

FARMAKOLOJİ HARİTASI 2

İleri Konular

Temelin üstüne kurulan 10 ileri konu, aynı görsel dille.

10 bölüm

Kavram · Şema · Klinik

İçindekiler

1 Kolinerjik ve antikolinerjik ilaçlar — s. 3
Muskarinik ve nikotinik reseptörler · direkt ve indirekt agonistler · antimuskarinikler · kolinerjik kriz

2 Adrenerjik agonistler ve blokerler — s. 8
Alfa ve beta reseptörler · katekolaminler · alfa ve beta blokerler · klinik kullanımlar

3 Antiaritmikler ve kalp yetmezliği ilaçları — s. 13
Vaughan Williams sınıflaması · digoksin · RAAS blokajı · SGLT2 inhibitörleri

4 Astım ve KOAH ilaçları — s. 18
Bronkodilatörler · inhale kortikosteroidler · lökotrien antagonistleri · basamak tedavi mantığı

5 Kortikosteroidler ve hormonlar — s. 23
Glukokortikoidler · HPA ekseni · tiroid ilaçları · seks hormonları ve kontraseptifler

6 Anestezikler — s. 28
Genel anestezikler (inhale ve intravenöz) · lokal anestezikler · nöromüsküler blokerler

7 Antiepileptikler ve Parkinson ilaçları — s. 33
Sodyum kanal blokerleri · GABA'erjik ilaçlar · levodopa ve dopamin agonistleri · MAO-B ve KOMT inhibitörleri

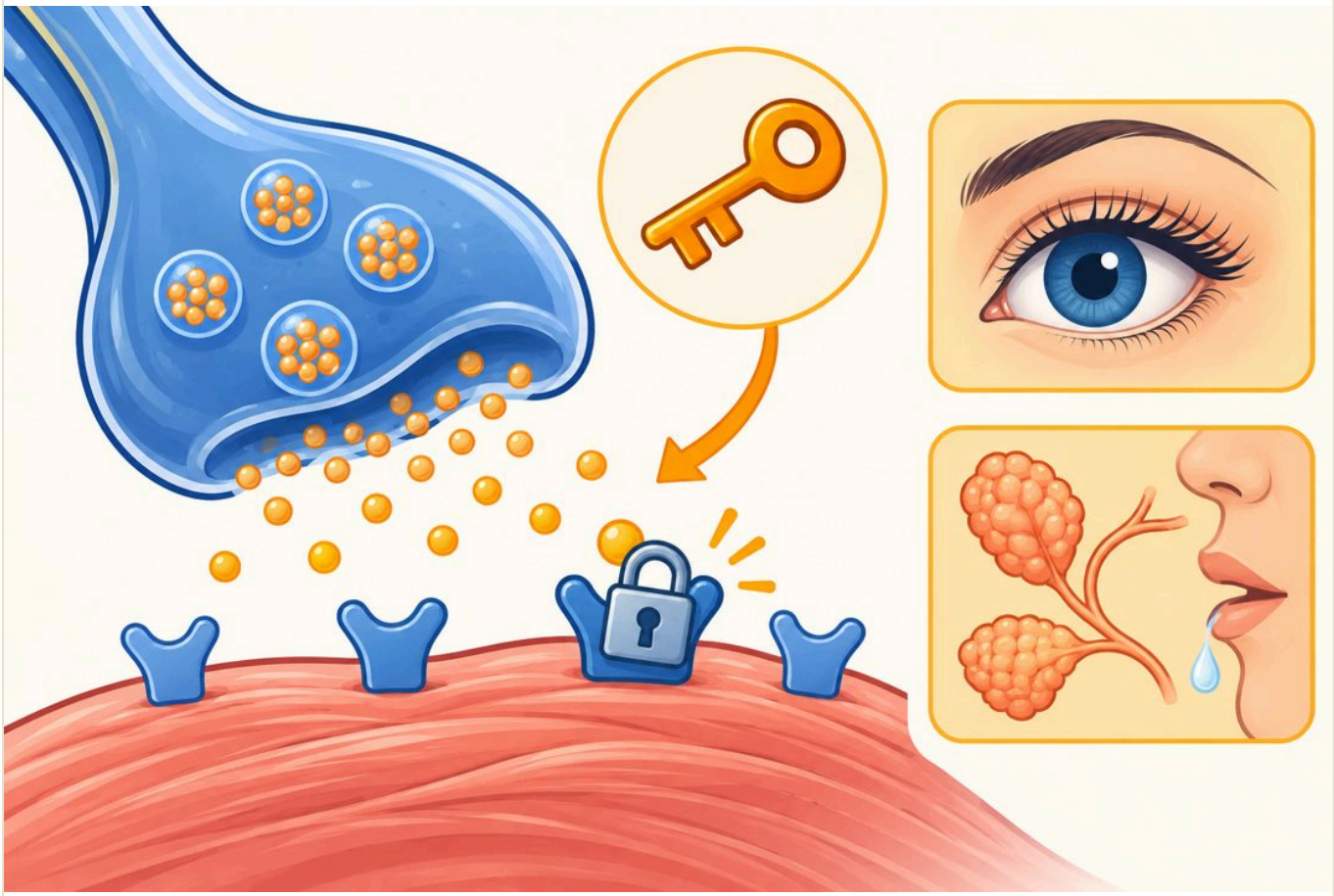
8 Antiviraller ve antifungaller — s. 38
Herpes ve influenza ilaçları · antiretroviral gruplar · azoller, ekinokandinler, amfoterisin B

9 Antineoplastik ilaçlar — s. 43
Hücre siklusu ve ilaç grupları · alkilleyiciler, antimetabolitler · hedefe yönelik tedaviler · toksisite yönetimi

10 İmmünsüpresifler ve biyolojik ilaçlar — s. 48
Kalsinörin inhibitörleri · antiproliferatifler · monoklonal antikorlar · enfeksiyon riski ve izlem

⚠ Bu rehber eğitim amaçlıdır; doz bilgisi içermez ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Tedavi kararları için hekime veya eczacıya danış.

01
Kolinerjik ve antikolinerjik ilaçlar



Kolinerjik sistem, asetilkolin aracılığıyla sinir sistemi ile hedef organlar arasındaki iletişimi düzenler. Bu bölümde reseptörleri, kolinerjik ilaçları, antimuskarinikleri ve kolinerjik toksisitenin klinik yönetimini öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ Muskarinik ve nikotinik reseptörlerin dağılımı ve işlevleri
- ✓ Direkt ve indirekt kolinerjik agonistlerin etki mekanizmaları
- ✓ Antimuskarinik ilaçların kullanım alanları ve güvenlilik profilleri
- ✓ Kolinerjik kriz belirtileri, ayırıcı tanı ve klinik yaklaşım

1. Kolinerjik Reseptörler ve Fizyoloji

Asetilkolin ve kolinerjik iletim

Asetilkolin; parasempatik sinir uçlarında, otonom gangliyonlarda ve nöromüsküler kavşakta görev yapar. Muskarinik ve nikotinik reseptörleri aktive eder. Sentezi kolin ve asetil-KoA'dan kolin asetiltransferaz aracılığıyla gerçekleşir. Sinaptik aralıkta asetilkolinesteraz tarafından parçalanır.

Muskarinik ve nikotinik reseptörler

Reseptör	Yerleşim	Temel etki
M1	MSS, mide sinir sistemi	Nöronal uyarılma, gastrik düzenleme
M2	Kalp, presinaptik sinir uçları	Kalp hızında ve iletiminde azalma
M3	Düz kaslar, bezler, göz	Salgı artışı, düz kas kasılması
Nn	Otonom gangliyonlar, adrenal medulla	Gangliyonik nörotransmisyon
Nm	İskelet kası nöromüsküler kavşağı	Kas depolarizasyonu ve kasılma

Kolinerjik sinyal iletimi

1. **Sentez** — Kolin ve asetil-KoA birleşerek asetilkolin oluşturur.
2. **Depolama** — Asetilkolin veziküllere taşınarak depolanır.
3. **Salınım** — Aksiyon potansiyeli kalsiyum girişini ve salınımı tetikler.
4. **Reseptör etkisi** — Asetilkolin hedef reseptörleri aktive ederek yanıt oluşturur.
5. **Yıkım** — Asetilkolinesteraz asetilkolini kolin ve asetata parçalar.

M2 aktivasyonu kalp hızını ve atriyoventriküler iletimi azaltır. M3 aktivasyonu bronş daralmasına, mesane kasılmasına ve salgı artışına neden olabilir.

2. Kolinerjik Agonistler

Direkt agonistler

Direkt agonistler kolinerjik reseptörlere bağlanarak onları aktive eder. Betanekol, pilokarpin ve karbakol bu gruptadır. Seçilmiş durumlarda mesane boşaltımını desteklemek, ağız kuruluğunu azaltmak veya göz içi basıncını düşürmek amacıyla kullanılırlar.

İndirekt agonistler

İndirekt agonistler asetilkolinesterazı inhibe ederek sinaptik asetilkolin miktarını artırır. Neostigmin, piridostigmin, fizostigmin ve donepezil örneklerdir. Etkileri muskarinik ve nikotinik reseptörlerde görülebilir. Donepezil esas olarak merkezi sinir sisteminde etkilidir.

Direkt agonistler

- Reseptöre doğrudan bağlanır.
- Reseptör aktivitesini artırır.
- Etki reseptör seçiciliğine bağlıdır.
- Örnek: pilokarpin, betanekol.

İndirekt agonistler

- Asetilkolinesterazı inhibe eder.
- Endojen asetilkolin miktarını artırır.
- Muskarinik ve nikotinik etkiler oluşturur.
- Örnek: neostigmin, donepezil.

Piridostigmin miyastenia graviste nöromüsküler iletimi destekler. Kolinesteraz inhibitörleri bradikardi, bronkospazm, aşırı salgı ve kas güçsüzlüğüne yol açabilir. Solunum sıkıntısı gelişirse acil değerlendirme gerekir.

3. Antimuskarinik İlaçlar

Etki mekanizması

Antimuskarinikler muskarinik reseptörleri bloke ederek parasempatik etkileri azaltır. Atropin, skopolamin, ipratropium, oksibutinin ve tropikamid bu gruptadır. Nikotinik reseptörleri doğrudan bloke etmezler.

Başlıca ilaçlar ve kullanım alanları

Etken madde	Kullanım alanı	Önemli risk
Atropin	Semptomatik bradikardi, organofosfat zehirlenmesi	Taşikardi, hipertermi
Skopolamin	Hareket hastalığının önlenmesi	Sedasyon, konfüzyon
İpratropium	KOAH, seçilmiş astım tedavileri	Ağız kuruluğu
Oksibutinin	Aşırı aktif mesane	İdrar retansiyonu, konfüzyon
Tropikamid	Göz bebeğinin genişletilmesi	Dar açılı glokom atağı riski

⚠️ Antimuskarinik yük özellikle yaşlılarda bilişsel bozulma, deliryum ve düşme riskini artırabilir. Dar açılı glokomda ve idrar retansiyonunda dikkatli ol. Türkiye'de ruhsatlı kullanım ve ürün güvenliliği bilgileri için TİTCK belgelerini değerlendir.

Oksibutinin + difenhidramin

ORTA RİSK

⚠ RİSK Ağız kuruluğu, kabızlık, idrar retansiyonu ve merkezi antikolinerjik yan etkiler artabilir.

⚙ MEKANİZMA İki ilacın antimuskarinik etkileri farmakodinamik olarak toplanır.

YAKLAŞIM Birlikte kullanım gerekliliğini değerlendir. Toplam antikolinerjik yükü, bilişsel durumu ve mesane fonksiyonlarını izle.

4. Kolinerjik Kriz ve Klinik Yaklaşım

Kolinerjik kriz nedir?

Kolinerjik kriz, aşırı asetilkolin birikimi ve reseptör uyarılması sonucu gelişen, yaşamı tehdit edebilen toksisite tablosudur. Organofosfat maruziyeti veya kolinesteraz inhibitörlerinin aşırı etkisi neden olabilir. Muskarinik, nikotinik ve merkezi sinir sistemi belirtileri görülür.

Klinik belirtiler

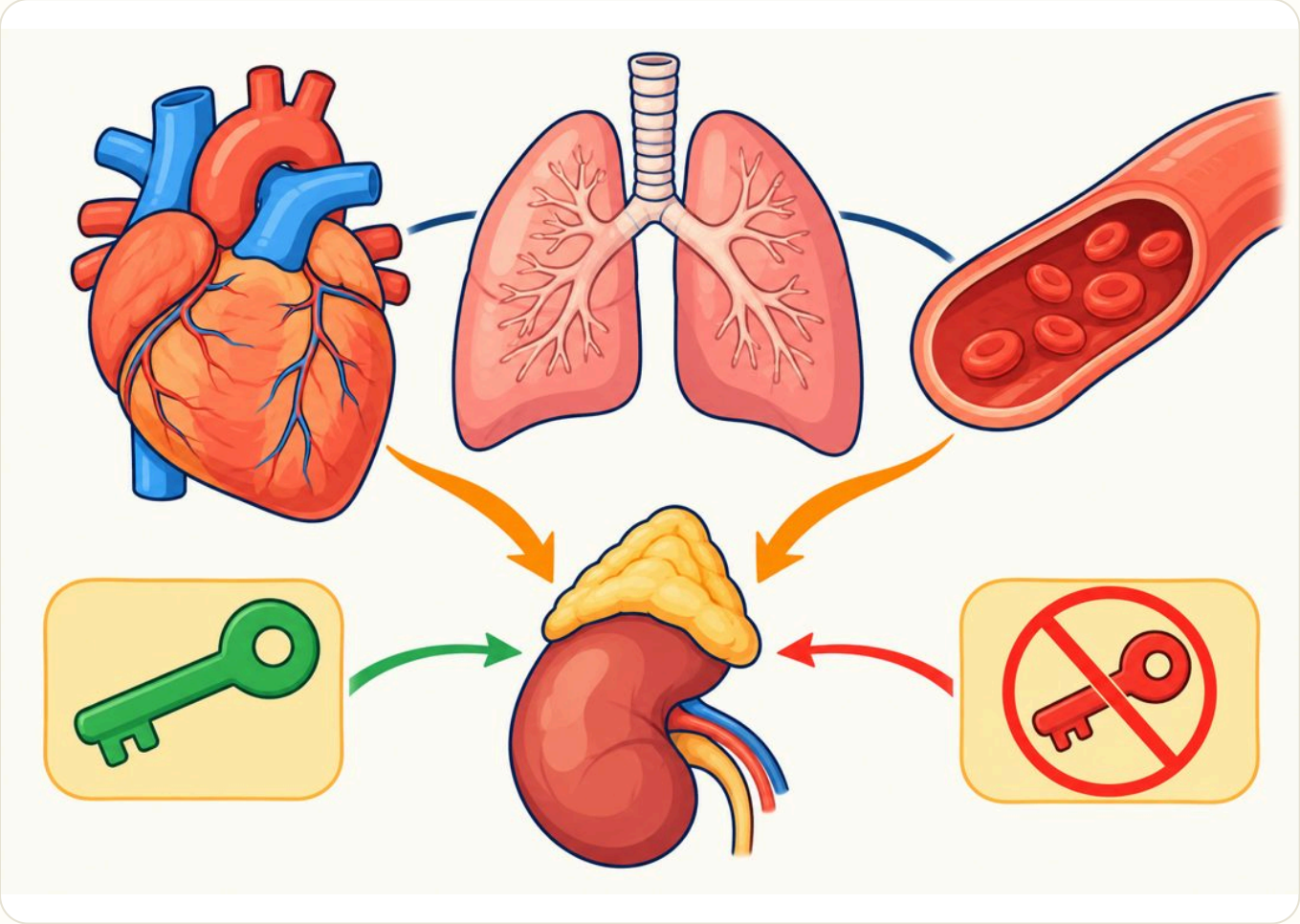
Sistem	Belirtiler
Muskarinik	Miyozis, bronkore, bronkospazm, bradikardi, ishal
Nikotinik	Fasikülasyon, kas güçsüzlüğü, paralizi
Merkezi sinir sistemi	Konfüzyon, nöbet, bilinç değişikliği
Solunum	Sekresyon artışı, bronkospazm, solunum kası yetmezliği

Krizde klinik yaklaşım

1. **Güvenlik** — Maruziyeti durdur, uygun kişisel koruyucu ekipman kullan.
2. **Stabilizasyon** — Hava yolu, solunum ve dolaşımı değerlendir; gerektiğinde erken entübasyon yap.
3. **Dekontaminasyon** — Kontamine giysileri çıkar, uygun cilt dekontaminasyonu uygula.
4. **Antidot** — Atropin ve organofosfatlarda uygun oksim tedavisini değerlendir.
5. **İzlem** — Solunumu, kardiyak durumu ve nörolojik bulguları takip et.

Atropin muskarinik belirtileri kontrol eder; nikotinik kas güçsüzlüğünü doğrudan düzeltmez. Organofosfat zehirlenmesinde pralidoksim erken değerlendirilir. Nöbetlerde benzodiazepinler kullanılır. Miyastenik krizle ayırıcı tanı yap ve acil uzman desteği sağla.

02
Adrenerjik agonistler ve blokerler



Adrenerjik ilaçlar, sempatik sinir sisteminin reseptörlerini uyararak veya bloke ederek etki gösterir. Bu bölümde reseptör alt tiplerini, katekolaminleri ve adrenerjik ilaçların klinik kullanımlarını öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ Alfa ve beta reseptörlerinin dağılımını ve fizyolojik etkilerini tanıyacaksın.
- ✓ Katekolaminlerin etki mekanizmalarını ve klinik özelliklerini karşılaştıracaksın.
- ✓ Alfa ve beta agonistleri ile blokerlerin farmakolojik özelliklerini öğreneceksin.
- ✓ Klinik kullanım alanlarını, önemli riskleri ve ilaç etkileşimlerini değerlendireceksin.

1. Alfa ve Beta Reseptörler

Adrenerjik reseptörlerin temeli

Adrenerjik reseptörler, adrenalin ve noradrenalinin etkilerini iletir. Alfa ve beta alt tipleri farklı dokularda bulunur. Etkileri reseptörün bulunduğu organa ve hücre içi sinyal yoluna bağlıdır.

Reseptörler ve fizyolojik etkileri

Reseptör	Başlıca yer	Temel etki
α1	Damar düz kası, iris	Vazokonstriksiyon, midriyazis
α2	Presinaptik sinir uçları	Noradrenalin salınımında azalma
β1	Kalp, jukstaglomerüler hücreler	Kalp aktivitesi ve renin salınımında artış
β2	Bronşlar, damar ve uterus düz kası	Bronkodilatasyon, düz kas gevşemesi
β3	Mesane, yağ dokusu	Detrüsör gevşemesi, lipoliz

Reseptör aktivasyonunun sonuçları

1. **Ligand bağlanması** — Adrenalin veya noradrenalin reseptöre bağlanır.
2. **Sinyal iletimi** — G proteini aracılı hücre içi yolaklar aktive olur.
3. **Hücresel yanıt** — İkinci haberciler hücresel işlevleri değiştirir.
4. **Organ etkisi** — Dolaşım, solunum veya metabolizma yanıtı ortaya çıkar.

β1 aktivasyonu kalp hızını ve kasılma gücünü artırabilir. β2 aktivasyonu bronşları genişletir. Reseptör seçiciliği mutlak değildir; klinik yanıt dokuya ve hastanın durumuna bağlıdır.

2. Katekolaminler ve Adrenerjik Agonistler

Katekolaminlerin özellikleri

Adrenalin, noradrenalin ve dopamin doğal katekolaminlerdir. Dobutamin sentetik bir katekolamindir. Katekolaminler katekol-O-metiltransferaz ve monoamin oksidaz aracılığıyla metabolize edilir. Genellikle hızlı başlayan etkiler gösterirler.

Başlıca katekolaminler

Etken madde	Reseptör etkisi	Klinik özellik
Adrenalin	α1, α2, β1, β2	Anafilaksi ve kardiyak arrest
Noradrenalin	Başlıca α1, α2, β1	Septik şokta vazopresör
Dopamin	D1, β1, α1	Reseptör etkisi konsantrasyona bağlıdır
Dobutamin	Başlıca β1, ayrıca β2	Seçilmiş düşük debili kalp yetmezliği

Doğrudan agonistler

- Reseptöre doğrudan bağlanır.
- Reseptör aktivasyonuyla yanıt oluşturur.
- Seçicilikleri farklılık gösterir.
- Adrenalin ve noradrenalin örnektir.

Dolaylı sempatomimetikler

- Sinaptik noradrenalin miktarını artırır.
- Salınımı artırabilir veya geri alımı engeller.
- Etkileri sinir ucu işlevine bağlıdır.
- İlaç etkileşimleri önemlidir.

Adrenalin anafilakside ilk seçenek tedavidir. Noradrenalin erişkin septik şokta ilk seçenek vazopresördür. Dobutamin, seçilmiş hastalarda kardiyak disfonksiyona bağlı hipoperfüzyonda değerlendirilir.

3. Alfa ve Beta Blokerler

Adrenerjik antagonizma

Alfa ve beta blokerler, adrenerjik reseptörlerin aktivasyonunu engeller. Sempatik yanıtı azaltırlar. Reseptör seçiciliği, organ etkilerini ve istenmeyen reaksiyonları belirler.

Alfa blokerler

- α1 blokajı damar direncini azaltır.
- Periferik vazodilatasyon oluşturur.
- Ortostatik hipotansiyon gelişebilir.
- Prazosin ve tamsulosin örnektir.

Beta blokerler

- Kalp hızını ve kasılma gücünü azaltır.
- Miyokardın oksijen tüketimini düşürür.
- Bradikardi ve yorgunluk gelişebilir.
- Metoprolol ve propranolol örnektir.

Blokerlerin sınıflandırılması

Sınıf	Etken madde	Özellik
Seçici α1	Prazosin	Damar düz kasında gevşeme
Üroselektif α1	Tamsulosin	Prostat ve mesane boynu etkisi
Seçici β1	Metoprolol	Kalpte baskın etki
Seçici olmayan β	Propranolol	β1 ve β2 blokajı
α1 ve β	Karvedilol	Kombine adrenerjik blokaj

⚠️ Beta blokerleri aniden kesmek taşikardi ve anjina alevlenmesine yol açabilir. Seçici olmayan beta blokerler astımda bronkospazm riskini artırabilir. Tedaviyi klinik duruma göre değerlendir.

4. Klinik Kullanımlar ve İlaç Etkileşimleri

Klinik kullanım alanları

İlaç	Kullanım alanı	Temel amaç
Adrenalin	Anafilaksi	Bronkodilatasyon ve dolaşım desteği
Noradrenalin	Septik şok	Dolaşım ve kan basıncı desteği
Salbutamol	Astım, bronkospazm	β2 aracılı bronkodilatasyon
Prazosin	Seçilmiş hipertansiyon olguları	Periferik damar direncini azaltmak
Metoprolol	Hipertansiyon, aritmi	Kardiyak sempatik aktiviteyi azaltmak
Tamsulosin	Benign prostat hiperplazisi	İdrar akımını kolaylaştırmak

Propranolol + salbutamol

ORTA RİSK

⚠ RİSK Bronkodilatör yanıt azalabilir. Bronkospazm kontrolü zorlaşabilir.

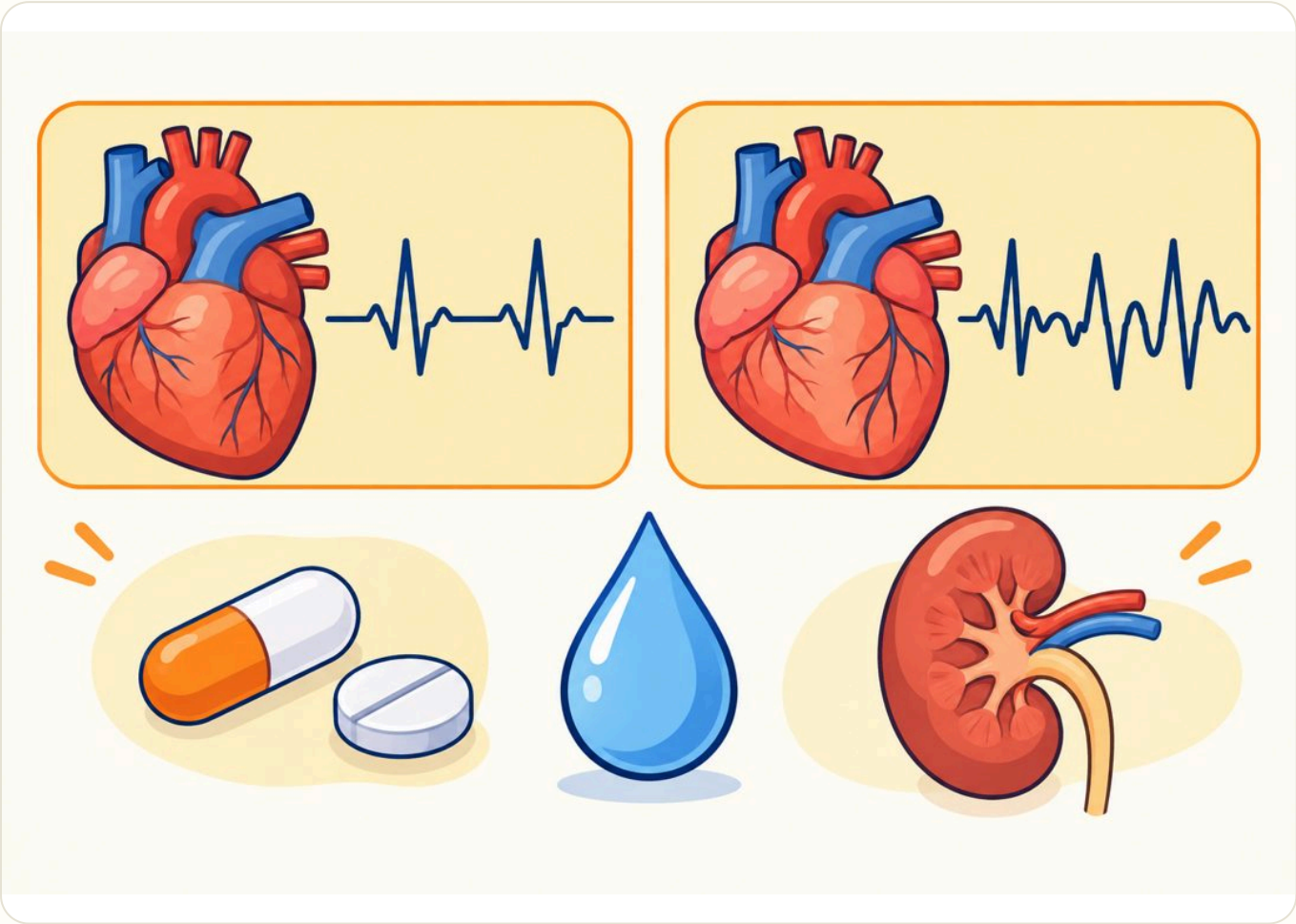
⚙ MEKANİZMA Propranolol, β2 reseptörlerini bloke ederek salbutamolün bronkodilatör etkisini antagonize eder.

YAKLAŞIM Birlikte kullanım gerekliliğini değerlendir. Alternatif tedavileri ve solunum bulgularını gözden geçir.

Kronik kalp yetmezliğinde, stabil ve düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda karvedilol, bisoprolol ve metoprolol süksinat mortalite yararı gösterir. Akut dekompansasyonda tedavi kararı hemodinamik duruma göre verilmelidir.

Reçete öncesinde kontrendikasyonları, eşlik eden hastalıkları ve etkileşimleri kontrol et. Türkiye'de güncel ruhsatlı ürün bilgileri, kısa ürün bilgileri ve güvenlilik duyuruları için TİTCK kaynaklarını incele.

03
Antiaritmikler ve kalp yetmezliği ilaçları



Bu bölümde antiaritmik ilaçların elektrofizyolojik etkilerini ve kalp yetmezliği tedavisindeki temel ilaç gruplarını öğreneceksin. Etkileşimlere, klinik kanıtlara ve güvenlilik izlemlerine odaklanacaksın.

Bu bölümde

- ✓ Vaughan Williams antiaritmik sınıflaması ve proaritmi riski
- ✓ Digoksinin etki mekanizması, kullanımı ve toksisitesi
- ✓ RAAS blokajı ve nörohormonal tedavi
- ✓ SGLT2 inhibitörlerinin kardiyorenal yararları ve riskleri

1. Vaughan Williams Antiaritmik Sınıflaması

Temel prensip

Antiaritmikler, kardiyak iyon kanallarını veya otonom sinir sistemi etkilerini düzenler. Vaughan Williams sınıflaması, ilaçları baskın elektrofizyolojik etkilerine göre dört ana gruba ayırır. Sınıflandırma klinik seçim için tek başına yeterli değildir.

Dört ana antiaritmik sınıf

Sınıf	Hedef	Temel etki
I	Hızlı sodyum kanalları	Depolarizasyon hızını azaltır
II	Beta-adrenerjik reseptörler	Sempatik etkileri ve otomatisiteyi azaltır
III	Potasyum kanalları	Repolarizasyonu ve aksiyon potansiyelini uzatır
IV	L-tipi kalsiyum kanalları	AV düğüm iletimini yavaşlatır

Antiaritmik seçim yaklaşımı

1. **Ritmi tanı**
   EKG ile aritminin türünü ve kaynağını belirle.
2. **Klinik değerlendir**
   Hemodinamik durumu ve yapısal kalp hastalığını incele.
3. **İlaç seç**
   Aritmiye ve kardiyak yapıya uygun tedaviyi değerlendir.
4. **Güvenliği izle**
   PR, QRS, QT aralıklarını ve proaritmi riskini takip et.

Amiodaron, sınıf III etkileri baskın olmakla birlikte birden fazla iyon kanalını etkiler. Tiroid, karaciğer, akciğer ve diğer organ toksisiteleri açısından klinik izlem gerektirir.

2. Digoksin: Etki Mekanizması ve Klinik Kullanım

Digoksin nasıl çalışır?

Digoksin, Na^+/K^+-ATPaz pompasını inhibe eder. Hücre içi sodyum artışı, Na^+/Ca^{2+} değişimini azaltır. Hücre içi kalsiyum yükselir ve kasılma gücü artar. Vagal etkiyle AV düğüm iletimi yavaşlar.

Terapötik etkiler

- Pozitif inotropik etki
- AV düğüm iletiminde yavaşlama
- Atriyal fibrilasyonda ventrikül hız kontrolüne katkı
- Seçilmiş semptomatik HFrEF hastalarında ek tedavi

Toksisite belirtileri

- Bulantı, kusma ve iştahsızlık
- Sarı-yeşil görme ve görsel bozukluklar
- Bradikardi ve AV blok
- Atriyal veya ventriküler aritmiler

Digoksin + amiodaron

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Digoksin konsantrasyonu artabilir. Bradikardi ve digoksin toksisitesi gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Amiodaron, P-glikoproteini inhibe ederek digoksinin taşınmasını ve eliminasyonunu azaltabilir.
YAKLAŞIM	Klinik durumu, böbrek fonksiyonlarını, elektrolitleri ve gerektiğinde digoksin düzeyini değerlendir.

⚠ Böbrek fonksiyon bozukluğu digoksin birikimini artırır. Hipokalemi, hipomagnezemi ve hiperkalsemi toksisite riskini yükseltebilir. Elektrolitleri ve böbrek fonksiyonlarını izle.

3. RAAS Blokajı: Kalp Yetmezliğinde Nörohormonal Tedavi

RAAS neden hedeflenir?

Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi vazokonstriksiyonu, sodyum tutulmasını ve nörohormonal aktivasyonu artırır. Kronik aktivasyonu kalpte yeniden şekillenmeye katkıda bulunur. RAAS blokajı, özellikle HFrEF'de hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olur.

RAAS sisteminin işleyişi

1. **Renin salınımı** — Böbrekler, renin salgılayarak sistemi başlatır.
2. **Anjiyotensin I** — Renin, anjiyotensinojeni anjiyotensin I'e dönüştürür.
3. **Anjiyotensin II** — ACE, anjiyotensin I'i anjiyotensin II'ye dönüştürür.
4. **Aldosteron etkisi** — Sodyum tutulumu ve vazokonstriksiyon artar.
5. **Farmakolojik blokaj** — İlaçlar sistemin farklı basamaklarını inhibe eder.

Başlıca RAAS hedefli ilaçlar

Grup	Örnek etken madde	Etki
ACE inhibitörü	Enalapril	Anjiyotensin II oluşumunu azaltır
ARB	Valsartan	AT1 reseptörünü bloke eder
MRA	Spironolakton	Mineralokortikoid reseptörünü bloke eder
ARNI	Sakubitril/valsartan	Neprilizin inhibisyonu ve AT1 blokajı

Hiperkalemi, hipotansiyon ve böbrek fonksiyonlarında bozulmayı izle. ACE inhibitörleri ve ARB'ler gebelikte kontrendikedir. ACE inhibitörü ile ARNI birlikte kullanılmaz; geçişte en az 36 saatlik ara gerekir. TİTCK güncel ürün bilgilerini kontrol et.

4. SGLT2 İnhibitörleri: Kardiyorenal Koruma

Etki mekanizması

SGLT2 inhibitörleri, proksimal tübülde sodyum-glukoz kotransporterini baskılar. Glukozüri ve natriürez oluşturur. Kalp yetmezliğindeki klinik yararları, glisemik kontrolün ötesindedir ve diyabet varlığından bağımsız olarak görülebilir.

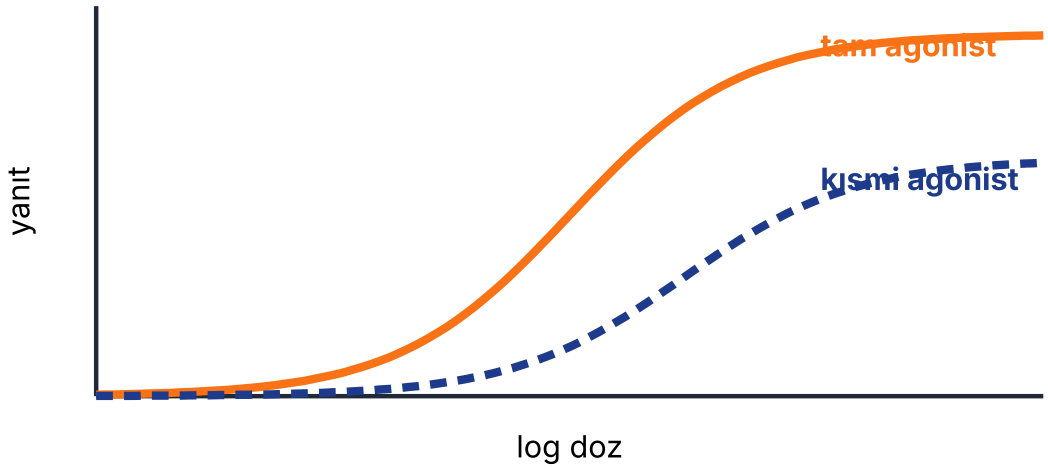
Kardiyovasküler yararlar

- Kalp yetmezliğinde kötüleşme ve hastaneye yatış riskini azaltır
- Kardiyorenal korumaya katkıda bulunur
- Konjesyonun azalmasına yardımcı olabilir
- Diyabet varlığından bağımsız yarar sağlar

Önemli riskler

- Genital mikotik enfeksiyonlar
- Volüm kaybı ve hipotansiyon
- Öglisemik diyabetik ketoasidoz
- Nadir ciddi perineal enfeksiyonlar

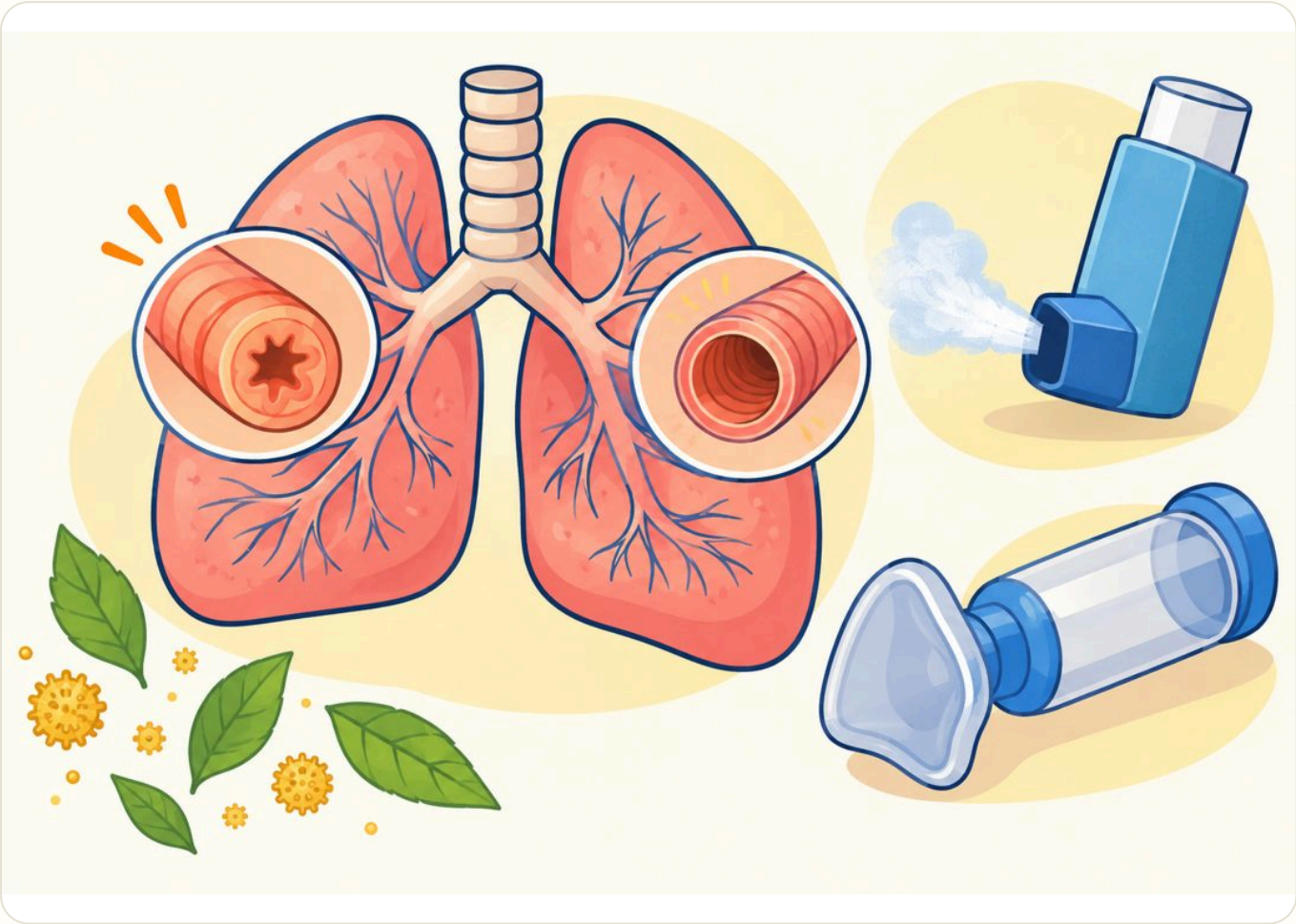
SGLT2 inhibisyonunun klinik etkisi



Şematik ilişki: SGLT2 blokajı glukozüri ve natriürezi artırır. Kalp yetmezliği yararı yalnızca glisemik etkiden kaynaklanmaz.

Akut hastalık, uzun süreli açlık ve cerrahi dönemlerinde ketoasidoz riskini değerlendir. Gerekli durumlarda tedaviye geçici ara verilmesini planla. Böbrek fonksiyonlarını ve volüm durumunu izle. Türkiye'de güncel endikasyon ve güvenlilik bilgileri için TİTCK belgelerini kontrol et.

04
Astım ve KOAH ilaçları



Astım ve KOAH tedavisinde temel amaç hava akımını iyileştirmek, semptomları kontrol etmek ve alevlenmeleri önlemektir. İlaç seçimini hastalığın özelliklerine, semptom yüküne, alevlenme riskine ve tedavi yanıtına göre yapmalısın.

Bu bölümde

- ✓ Bronkodilatörlerin etki mekanizmalarını ve klinik kullanımını öğren.
- ✓ İnhale kortikosteroidlerin antiinflamatuvar etkisini kavra.
- ✓ Lökotrien antagonistlerinin etkinliğini ve güvenlilik profilini ayırt et.
- ✓ Astım ve KOAH basamak tedavisi mantığını karşılaştır.

1. Bronkodilatörler: Hava Yollarını Açmak

Beta-2 agonistler

Salbutamol ve formoterol beta-2 reseptörlerini uyarır. Hücre içi cAMP artışı bronş düz kaslarını gevşetir. Salbutamol kısa, formoterol uzun etkilidir. Formoterol hızlı etki başlangıcı sayesinde uygun inhale kortikosteroid kombinasyonlarında rahatlatıcı olarak da kullanılabilir.

Antimuskarinikler

İpratropium ve tiotropium muskarinik reseptörleri bloke eder. Asetilkolinin bronkokonstriktör etkisini azaltır. İpratropium kısa, tiotropium uzun etkilidir. Uzun etkili antimuskarinikler özellikle KOAH tedavisinde önemli yer tutar.

Bronkodilatör sınıfları

Sınıf	Örnek etken madde	Temel etki
Kısa etkili beta-2 agonist	Salbutamol	Hızlı bronş gevşemesi
Uzun etkili beta-2 agonist	Formoterol	Uzun süreli bronkodilatasyon
Kısa etkili antimuskarinik	İpratropium	Muskarinik reseptör blokajı
Uzun etkili antimuskarinik	Tiotropium	Uzun süreli bronkodilatasyon

Beta-2 agonistler titreme, çarpıntı, taşikardi ve hipokalemi oluşturabilir. Antimuskarinikler ağız kuruluğuna, gözle temasında bulanık görmeye ve duyarlı kişilerde idrar retansiyonuna yol açabilir.

2. İnhale Kortikosteroidler: İnflamasyonu Kontrol Etmek

Etki mekanizması

Budesonid, beklometazon ve flutikazon glukokortikoid reseptörlerini aktive eder. İnflamatuvar genlerin ekspresyonunu düzenler. İnflamatuvar mediyatörleri, hava yolu ödemini ve mukus üretimini azaltır. Astımda temel kontrol tedavisi bileşenidir.

İnhale kortikosteroidlerin etki zinciri

1. **İnhalasyon** — İlaç solunum yollarına ulaştırılır.
2. **Reseptör bağlanması** — Hücre içi glukokortikoid reseptörlerine bağlanır.
3. **Gen düzenlenmesi** — İnflamatuvar mediyatörlerin üretimi baskılanır.
4. **İnflamasyon azalması** — Ödem ve hava yolu hiperreaktivitesi azalır.

Bronkodilatörler

- Bronş düz kasını gevşetir.
- Hava akımını iyileştirir.
- Semptomları hızlı azaltabilir.
- İnflamasyonu doğrudan kontrol etmez.

İnhale kortikosteroidler

- Hava yolu inflamasyonunu baskılar.
- Alevlenme riskini azaltır.
- Düzenli kullanım gerektirir.
- Akut bronkospazmı hızla gidermez.

Ağız kandidiyazisi ve ses kısıklığı görülebilir. İnhalasyondan sonra ağzını suyla çalkalayıp tükür. Astımda uzun etkili beta-2 agonist tek başına kullanılmamalıdır; inhale kortikosteroid içeren tedavi gerekir.

3. Lökotrien Antagonistleri: Alternatif İnflamasyon Kontrolü

Lökotrienlerin rolü

Sisteinil lökotrienler bronş daralmasını, mukus üretimini ve hava yolu inflamasyonunu artırır. Montelukast, CysLT1 reseptörünü bloke ederek bu etkileri azaltır. Böylece lökotrien aracılı bronkokonstriksiyonu sınırlar.

Klinik kullanım

Montelukast, seçilmiş astım hastalarında ek veya alternatif kontrol seçeneğidir. Egzersizle tetiklenen bronkokonstriksiyon ve eşlik eden alerjik rinitte yarar sağlayabilir. Ancak inhale kortikosteroidlerden özellikle alevlenmeleri önleme bakımından daha az etkilidir.

Tedavi seçeneklerinin özellikleri

Özellik	İnhale kortikosteroid	Montelukast
Uygulama	İnhalasyon	Oral
Hedef	Glukokortikoid reseptörü	CysLT1 reseptörü
Etki	Geniş antiinflamatuvar etki	Lökotrien reseptör blokajı
Önemli risk	Ağız kandidiyazisi	Nöropsikiyatrik reaksiyonlar

⚠️ Montelukast kabuslar, uyku bozuklukları, davranış değişiklikleri ve duygu durum değişikliklerine yol açabilir. İntihar düşünceleri dahil ciddi nöropsikiyatrik olaylar bildirilmiştir. Hastayı bilgilendir ve belirtilerde tedaviyi yeniden değerlendir. TİTCK uyarılarını dikkate al.

4. Basamak Tedavi Mantığı: Astım ve KOAH

Astımda basamak yaklaşımı

Astım tedavisi semptom kontrolüne, alevlenme riskine ve akciğer fonksiyonlarına göre düzenlenir. Her basamakta inhale kortikosteroid içeren tedavi esastır. Uygun hastalarda inhale kortikosteroid-formoterol rahatlatıcı ve kontrol edici yaklaşım olarak tercih edilir.

KOAH'ta basamak yaklaşımı

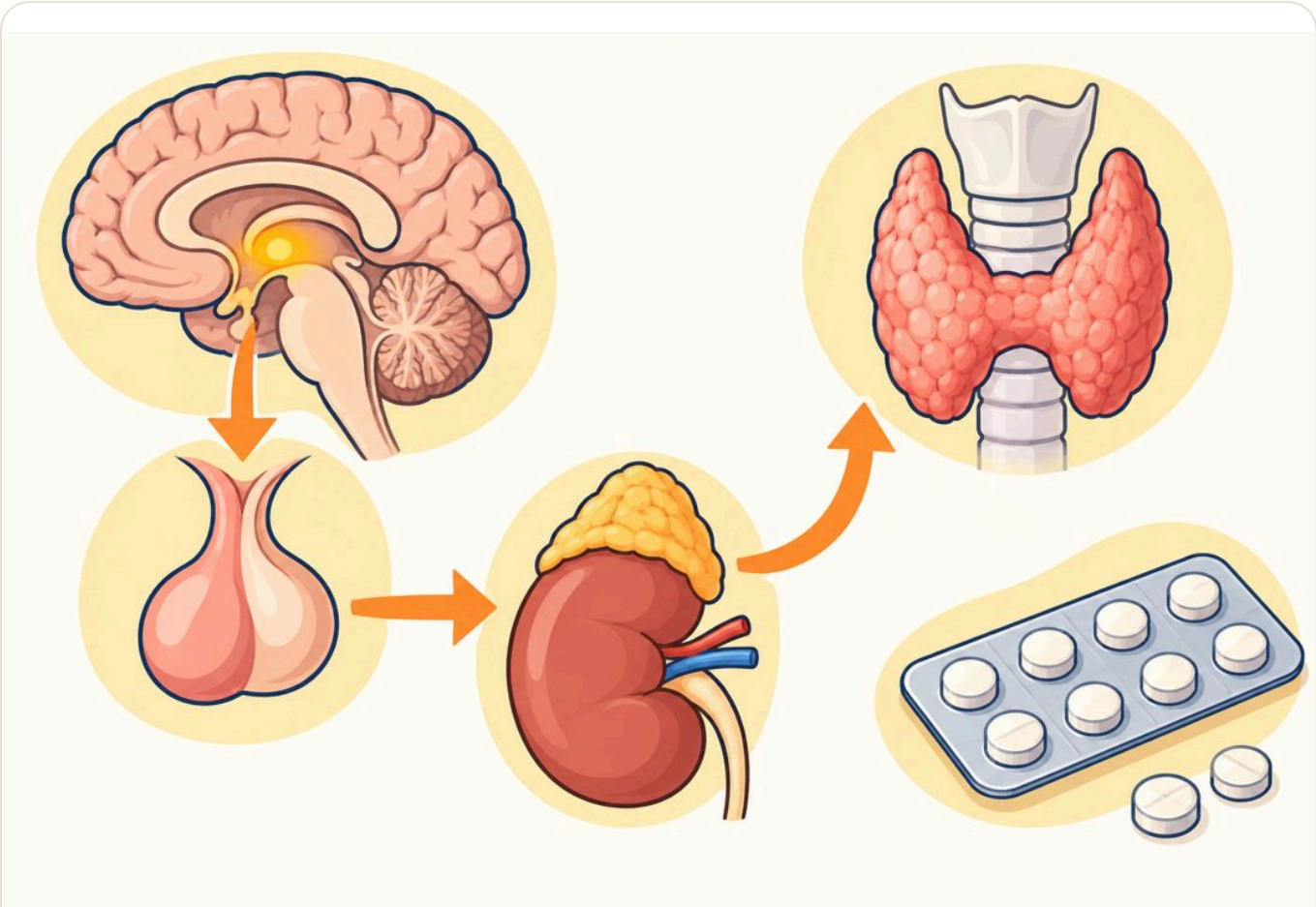
KOAH tedavisinde semptom yükü ve alevlenme öyküsü belirleyicidir. Uzun etkili beta-2 agonist ve antimuskarinik kombinasyonu temel seçeneklerdendir. İnhale kortikosteroidler astım eşlik etmesi veya alevlenme riski ve kan eozinofil düzeyi gibi özellikler değerlendirilerek eklenir.

Tedaviyi düzenleme süreci

1. **Değerlendirme**
   Semptomları, alevlenmeleri ve solunum fonksiyonlarını incele.
2. **Teknik kontrolü**
   İnhaler kullanımını ve tedaviye uyumu değerlendir.
3. **Tedavi seçimi**
   Hastalığa uygun ilaç kombinasyonunu belirle.
4. **Yeniden değerlendirme**
   Kontrolü, yanıtı ve istenmeyen etkileri izle.

Kontrol sağlanamıyorsa önce tanıyı, inhaler tekniğini, uyumu, eşlik eden hastalıkları ve tetikleyicileri değerlendir. Tedaviyi klinik yanıta göre artır veya kontrol sürdüğünde dikkatle azalt. Astım ve KOAH için güncel GINA, GOLD ve TİTCK önerilerini dikkate al.

05
Kortikosteroidler ve hormonlar



Bu bölümde kortikosteroidleri ve hormon sistemlerini ileri farmakoloji düzeyinde inceleyeceksin. Etki mekanizmalarını, hormonal geri bildirimleri, klinik riskleri ve önemli ilaç etkileşimlerini öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ Glukokortikoidlerin etki mekanizması ve klinik kullanımı
- ✓ HPA ekseni, negatif geri bildirim ve adrenal baskılanma
- ✓ Tiroid hormonları ve antitiroid ilaçların farmakolojisi
- ✓ Seks hormonları ve hormonal kontrasepsiyon

1. Glukokortikoidler: Etki Mekanizması ve Klinik Kullanım

Etki mekanizması

Glukokortikoidler hücre zarını geçerek hücre içi glukokortikoid reseptörlerine bağlanır. Reseptör kompleksi çekirdeğe geçer ve gen ekspresyonunu düzenler. İnflamatuvar sitokinlerin üretimini azaltır, immün yanıtı baskılar.

Hücresel etki basamakları

1. **Hücreye giriş**
   İlaç hücre zarından pasif difüzyonla geçer.
2. **Reseptör bağlanması**
   Glukokortikoid, hücre içi reseptörünü aktive eder.
3. **Çekirdeğe geçiş**
   Aktif reseptör kompleksi çekirdeğe taşınır.
4. **Gen düzenlenmesi**
   İnflamatuvar mediyatörlerin üretimi ve bağışıklık yanıtı azalır.

Başlıca sistemik etkiler

Sistem	Farmakolojik etki	Olası risk
Bağışıklık	İmmün yanıtın baskılanması	Enfeksiyon riski
Metabolizma	Glukoneogenezin artması	Hiperglisemi
Kemik	Kemik yapımının azalması	Osteoporoz ve kırık
Dolaşım	Damar yanıtının artması	Hipertansiyon
Deri	Kollajen sentezinin azalması	Cilt incelmesi

Uzun süreli sistemik tedavide enfeksiyon, osteoporoz, hiperglisemi ve kardiyovasküler riskleri değerlendir. Adrenal baskılanma olasılığını da göz önünde bulundur. Tedavi kesilmesini bireyselleştir.

2. HPA Ekseni: Hormonal Geri Bildirim ve Adrenal Baskılanma

Hipotalamus-hipofiz-adrenal ekseni

Hipotalamus kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH) salgılar. CRH, hipofizden ACTH salınımını uyarır. ACTH adrenal kortekste kortizol üretimini artırır. Kortizol, hipotalamus ve hipofize negatif geri bildirim uygular.

HPA ekseninin işleyişi

1. **Hipotalamus** — CRH salgılanarak hipofiz uyarılır.
2. **Hipofiz** — ACTH salgılanarak adrenal korteks uyarılır.
3. **Adrenal korteks** — Kortizol sentezi ve salınımı gerçekleşir.
4. **Geri bildirim** — Kortizol, CRH ve ACTH salgısını baskılar.

Fizyolojik durum

- Korunmuş kortizol günlük ritmi
- Dengeli ACTH salgısı
- Normal stres yanıtı
- İşlevsel adrenal korteks
- Dengeli negatif geri bildirim

Uzun süreli glukokortikoid etkisi

- CRH ve ACTH baskılanması
- Adrenal korteks aktivitesinde azalma
- Stres yanıtında yetersizlik
- Adrenal yetmezlik olasılığı
- Eksenin değişken iyileşme süresi

⚠️ Adrenal baskılanma riski özellikle uzun süreli sistemik tedavide artar. Kısa süreli tedavilerde genellikle azaltma gerekmez. Uzun süreli tedavinin sonlandırılması, altta yatan hastalık ve adrenal fonksiyon değerlendirilerek planlanmalıdır.

3. Tiroid İlaçları: Hormon Sentezi ve Düzenlenmesi

Tiroid hormonlarının fizyolojisi

Tiroid bezi tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) üretir. T4, periferik dokularda daha aktif olan T3'e dönüşebilir. Tiroid hormonları metabolizma, ısı üretimi, büyüme ve kardiyovasküler işlevleri düzenler.

Tiroid ilaçlarının temel özellikleri

Etken madde	Mekanizma	Kullanım alanı
Levotiroksin	Sentetik T4 sağlar	Hipotiroidi
Liotironin	Sentetik T3 sağlar	Seçilmiş klinik durumlar
Tiamazol	Tiroid peroksidazı inhibe eder	Hipertiroidi
Propiltiyourasil	Hormon sentezini ve T4 dönüşümünü azaltır	Seçilmiş hipertiroidi durumları
Potasyum iyodür	Hormon salınımını geçici baskılar	Özel klinik durumlar

Hipotiroidi tedavisi

- Levotiroksin temel tedavi seçeneğidir
- Eksik hormon yerine konur
- TSH ve serbest T4 izlenir
- Emilim ve ilaç etkileşimleri değerlendirilir
- Kardiyak durum dikkate alınır

Hipertiroidi tedavisi

- Antitiroid ilaçlarla sentez baskılanır
- Tiamazol çoğu hastada tercih edilir
- Propiltiyourasil özel durumlarda kullanılır
- Tiroid fonksiyonları izlenir
- Hematolojik ve hepatik riskler değerlendirilir

⚠️ Tiamazol ve propiltiyourasil nadiren agranülositoza neden olabilir. Ateş veya boğaz ağrısında ilacı durdurma ve acil kan sayımı değerlendirmesi gerekir. Propiltiyourasil ayrıca ciddi karaciğer hasarı oluşturabilir.

4. Seks Hormonları ve Hormonal Kontraseptifler

Seks hormonlarının fizyolojik etkileri

Östrojenler ve progesteron üreme sistemini, endometriumu ve kemik metabolizmasını düzenler. Testosteron erkek cinsel gelişimini ve anabolik süreçleri destekler. Bu hormonların salgısı hipotalamus-hipofiz-gonad ekseniyle kontrol edilir.

Östrojenler

- Endometriyal proliferasyonu artırır
- Kemik kütlesini destekler
- Koagülasyon faktörlerini etkiler
- Venöz tromboemboli riskini artırabilir

Progestinler

- Endometriyal proliferasyonu sınırlar
- Servikal mukusu koyulaştırır
- Bazı yöntemlerde ovulasyonu baskılar
- Adet kanamasını değiştirebilir

Kontrasepsiyon yöntemleri

Yöntem	Temel mekanizma	Önemli özellik
Kombine hormonal yöntemler	Ovulasyonu baskılar	Östrojen ve progestin içerir
Progestin içeren yöntemler	Servikal mukusu koyulaştırır	Ovulasyon baskılanması yönteme bağlıdır
Levonorgestrel içeren rahim içi sistem	Endometriyum ve servikal mukus üzerinde etkilidir	Uzun etkili kontrasepsiyon
Bakırlı rahim içi araç	Sperm işlevini ve hareketini bozar	Hormonal olmayan yöntem

Etinilestradiol + rifampisin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK — Hormonal kontraseptif etkinliği azalabilir. İstenmeyen gebelik riski artabilir.

⚙ MEKANİZMA — Rifampisin karaciğer enzimlerini güçlü biçimde indükler. Steroid hormonların metabolizması hızlanır ve dolaşımdaki hormon düzeyleri azalır.

YAKLAŞIM — Etkileşimi değerlendir. Enzim indüksiyonu süresince uygun alternatif kontrasepsiyon yöntemini klinik rehberlere göre belirle. Rahim içi yöntemleri ve diğer seçenekleri değerlendir.

06
Anestezikler



Anestezikler, cerrahi ve girişimsel işlemler sırasında bilinç, ağrı algısı ve kas aktivitesini kontrol etmek için kullanılır. Bu bölümde etki mekanizmalarını, klinik farklılıklarını ve önemli ilaç güvenliği noktalarını öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ İnhalasyon ve intravenöz genel anesteziklerin özellikleri
- ✓ Genel anestezinin temel aşamaları ve fizyolojik etkileri
- ✓ Lokal anesteziklerin etki mekanizması ve sistemik toksisitesi
- ✓ Nöromüsküler blokerlerin sınıflandırılması ve klinik kullanımı

1. Genel Anestezikler: İnhalasyon ve İntravenöz

Genel anestezi nedir?

Genel anestezi; bilinç kaybı, amnezi ve hareketsizlik gibi bileşenleri kapsar. Analjezi her ajanla yeterince sağlanmaz. Bu nedenle farklı ilaçlar dengeli anestezi yaklaşımıyla birleştirilebilir.

Genel anestezik sınıfları

Grup	Örnek etken maddeler	Temel özellik
Uçucu inhalasyon	Sevofluran, izofluran, desfluran	Akciğerlerden alınır.
Gaz	Azot protoksit	Analjezik etkisi belirgindir.
İntravenöz	Propofol, etomidat	GABA-A etkisini güçlendirir.
İntravenöz	Ketamin	NMDA reseptörlerini antagonize eder.
İntravenöz	Tiyopental	Barbitürat, GABA-A etkisini artırır.

İnhalasyon ajanları

- Akciğerlerden alınır ve atılır.
- Alveoler konsantrasyonla izlenir.
- Anestezi derinliği ayarlanabilir.
- Solunum ve dolaşımı baskılayabilir.

İntravenöz ajanlar

- Damar yoluyla uygulanır.
- İndüksiyonda sıklıkla kullanılır.
- Etki başlangıcı genellikle hızlıdır.
- Hemodinamik etkileri ajana göre değişir.

Azot protoksit tek başına genellikle cerrahi anestezi için yeterli değildir. Genel anestezide hava yolu, ventilasyon, oksijenlenme ve dolaşım sürekli izlenmelidir.

2. Genel Anestezi: Mekanizma ve Klinik Yönetim

Etki mekanizmaları

Birçok genel anestezik GABA-A aracılı inhibitör iletimi güçlendirir. Ketamin NMDA reseptörlerini antagonize eder. Uçucu ajanlar birden fazla iyon kanalı ve nörotransmitter sistemini etkiler.

Anestezi süreci

1. **Değerlendirme** — Öykü, alerji, eşlik eden hastalıklar ve hava yolu incelenir.
2. **İndüksiyon** — Uygun ajanlarla genel anestezi başlatılır.
3. **İdame** — Anestezi derinliği ve fizyolojik denge korunur.
4. **Uyanma** — Anestezik etkiler azaltılır ve bilinç geri döner.
5. **Derlenme** — Solunum, dolaşım ve nörolojik durum değerlendirilir.

Propofol + opioidler

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Belirgin solunum depresyonu, apne ve hipotansiyon gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Merkezi sinir sistemi depresyonu ve solunum baskılanması birbirini güçlendirir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımda solunum ve dolaşım yakından izlenmeli; hava yolu desteği hazır bulundurulmalıdır.

⚠ Uçucu anestezikler ve süksinilkolin malign hipertermiyi tetikleyebilir. Şüphede tetikleyiciler kesilir, destek tedavisi başlatılır ve dantrolen gecikmeden uygulanır.

3. Lokal Anestezikler

Etki mekanizması

Lokal anestezikler voltaj kapılı sodyum kanallarını bloke eder. Böylece aksiyon potansiyelinin oluşmasını ve sinir boyunca iletilmesini engeller. Bilinç kaybı oluşturmadan bölgesel duyusal blok sağlar.

Lokal anesteziklerin sınıflandırılması

Sınıf	Örnekler	Özellik
Ester	Prokain, tetrakain	Çoğunlukla plazma esterazlarıyla metabolize edilir.
Amid	Lidokain, bupivakain	Çoğunlukla hepatik metabolizmaya uğrar.
Uzun etkili amid	Bupivakain, ropivakain	Bölgesel anestezide kullanılır.
Diğer amidler	Lidokain, prilokain	Farklı lokal uygulamalarda kullanılır.

Esterler

- Çoğunlukla plazma esterazlarıyla parçalanır.
- PABA ilişkili alerjik reaksiyon görülebilir.
- Metabolizma ürünleri farklı özellikler gösterir.

Amidler

- Çoğunlukla karaciğerde metabolize edilir.
- Karaciğer işlev bozukluğu önemlidir.
- Klinik kullanım alanları geniştir.

Sistemik toksisite; ağız çevresinde uyuşma, kulak çınlaması, nöbet ve kardiyak aritmi oluşturabilir. Şüphede uygulama durdurulur, destek tedavisi başlatılır ve lipid emülsiyonu protokolü değerlendirilir.

4. Nöromüsküler Blokerler

Temel etki

Nöromüsküler blokerler, nöromüsküler kavşaktaki nikotinik asetilkolin reseptörlerini etkiler. İskelet kaslarında gevşeme ve paralizi oluşturur. Bilinç kaybı, sedasyon veya analjezi sağlamaz.

Nöromüsküler bloker sınıfları

Sınıf	Örnek	Mekanizma
Depolarizan	Süksinilkolin	Sürekli nikotinik reseptör aktivasyonu
Nondepolarizan	Roküronyum	Kompetitif nikotinik antagonizma
Nondepolarizan	Veküronyum	Asetilkolin bağlanmasının engellenmesi
Nondepolarizan	Sisatraküryum	Kompetitif nikotinik antagonizma

Depolarizan blok

- Reseptörü aktive eder.
- Başlangıçta fasikülasyon oluşturabilir.
- Süren depolarizasyon paralizi oluşturur.
- Hiperkalemi riski taşır.

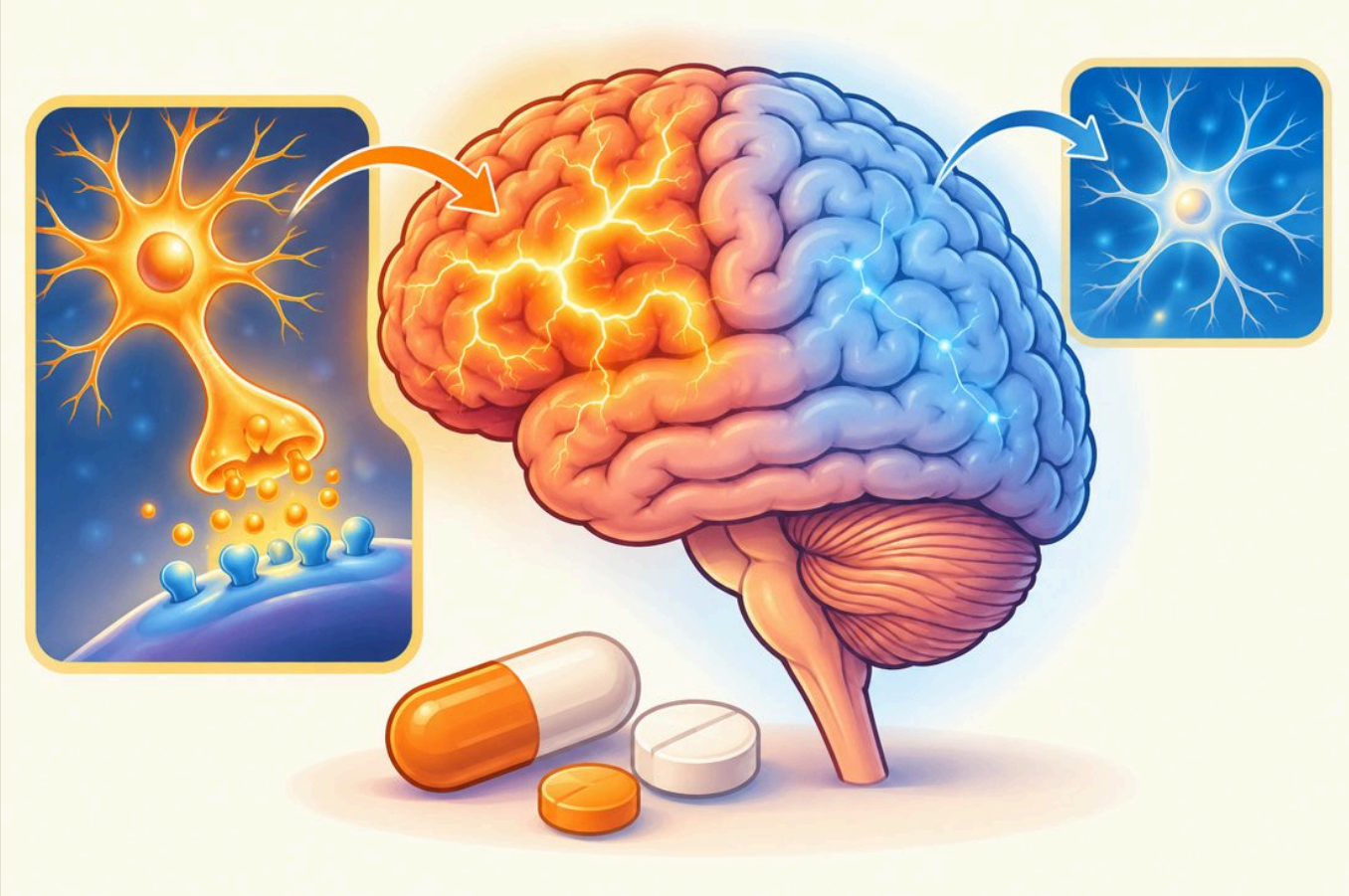
Nondepolarizan blok

- Reseptörü kompetitif olarak bloke eder.
- Kas yanıtını baskılar.
- Uygun ajanlarla antagonize edilebilir.
- Rezidüel blok riski bulunur.

Nöromüsküler blok sırasında bilinç ve ağrı algısı devam edebilir. Yeterli anestezi, sedasyon ve analjezi ayrıca sağlanmalıdır. Blok kantitatif nöromüsküler monitörizasyonla değerlendirilmeli; rezidüel blok dışlanmalıdır.

07

Antiepileptikler ve Parkinson ilaçları



Bu bölümde epilepsi tedavisinde kullanılan antiepileptikleri ve Parkinson hastalığında dopaminerjik tedavileri inceleyeceksin. İlaçların etki mekanizmalarını, önemli etkileşimlerini ve güncel klinik kullanım ilkelerini öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ Sodyum kanal blokerlerinin antiepileptik etkisini anlayacaksın.
- ✓ GABA'erjik ilaçların nöbet kontrolündeki rolünü öğreneceksin.
- ✓ Levodopa ve dopamin agonistlerinin özelliklerini karşılaştıracaksın.
- ✓ MAO-B ve KOMT inhibitörlerinin tedaviye katkısını inceleyeceksin.

1. Sodyum Kanal Blokerleri

Etki mekanizması

Sodyum kanal blokerleri, voltaj bağımlı sodyum kanallarının inaktive durumda kalmasını destekleyerek tekrarlayan nöronal ateşlemeyi azaltır. Böylece anormal elektriksel aktivitenin yayılmasını sınırlar. Özellikle fokal nöbetlerin tedavisinde kullanılırlar.

Önemli ilaçlar ve özellikleri

İlaç	Temel özellik	Önemli risk
Karbamazepin	Kullanıma bağlı sodyum kanalı blokajı	Hiponatremi, kemik iliği baskılanması
Okskarbazepin	Nöronal uyarılabilirliği azaltır	Hiponatremi
Lamotrijin	Glutamat salınımını da azaltır	Ciddi deri reaksiyonları
Lakozamid	Sodyum kanallarının yavaş inaktivasyonunu artırır	PR aralığında uzama

Klinik değerlendirme akışı

1. **Nöbet tipi** — Fokal veya jeneralize başlangıç özelliklerini belirle.
2. **Hasta özellikleri** — Yaş, gebelik olasılığı ve eşlik eden hastalıkları değerlendir.
3. **İlaç seçimi** — Nöbet tipine ve güvenlilik profiline uygun etken maddeyi seç.
4. **İzlem** — Etkinliği, tolerabiliteyi ve gerekli laboratuvar bulgularını takip et.

Karbamazepin ve okskarbazepin absans ve miyoklonik nöbetleri kötüleştirebilir. Lamotrijin de bazı miyoklonik nöbetleri artırabilir. Epilepsi sendromunu tedavi öncesinde doğru sınıflandır.

2. GABA'erjik İlaçlar

GABA sistemi

GABA, merkezi sinir sisteminin temel inhibitör nörotransmitteridir. GABA-A reseptörleri klorür iyonu iletkenliğini artırarak nöronal uyarılabilirliği azaltır. GABA'erjik ilaçlar inhibitör iletimi güçlendirerek nöbet kontrolüne katkı sağlar.

Benzodiazepinler

- GABA-A reseptöründe pozitif allosterik modülasyon yapar.
- Klorür kanallarının açılma sıklığını artırır.
- Akut nöbet kontrolünde kullanılır.
- Sedasyon ve tolerans oluşturabilir.

Barbitüratlar

- GABA-A etkisini güçlendirir.
- Klorür kanallarının açık kalma süresini artırır.
- Solunum depresyonu oluşturabilir.
- Enzim indüksiyonu nedeniyle etkileşim riski taşır.

GABA'erjik etki gösteren ilaçlar

İlaç	Mekanizma	Klinik özellik
Diazepam	GABA-A pozitif modülasyonu	Akut nöbet kontrolü
Lorazepam	GABA-A pozitif modülasyonu	Status epileptikus
Fenobarbital	GABA-A etkisini güçlendirme	Sedasyon ve solunum depresyonu
Tiagabin	GABA geri alımını inhibe eder	GABA düzeyini artırır
Vigabatrin	GABA transaminazını irreversibl inhibe eder	Kalıcı görme alanı kaybı riski

⚠️ Benzodiazepinler opioidlerle birlikte kullanıldığında ciddi sedasyon ve solunum depresyonu riski artar. Birlikte kullanım genellikle kaçınılması gereken bir kombinasyondur; zorunluysa yakın klinik izlem gerekir.

3. Levodopa ve Dopamin Agonistleri

Parkinson hastalığında dopamin

Parkinson hastalığında substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöronları dejenerasyona uğrar. Striatumda dopamin eksikliği gelişir. Tedavinin amacı dopaminerjik iletimi güçlendirerek motor belirtileri azaltmaktır.

Levodopa

- Dopaminin metabolik öncülüdür.
- Kan-beyin bariyerini geçebilir.
- Beyinde dopamine dönüşür.
- Motor belirtilerde en etkili semptomatik tedavidir.
- Diskinezi ve motor dalgalanmalar gelişebilir.

Dopamin agonistleri

- Dopamin reseptörlerini doğrudan uyarır.
- Levodopa dönüşümüne ihtiyaç duymaz.
- Pramipeksol ve ropinirol örnektir.
- Uyku atakları ve halüsinasyonlar görülebilir.
- Dürtü kontrol bozuklukları gelişebilir.

Levodopanın etki yolu

1. **Emilim** — Levodopa ince bağırsaktan dolaşıma geçer.
2. **Taşınma** — Kan-beyin bariyerini büyük nötral aminoasit taşıyıcılarıyla aşar.
3. **Dönüşüm** — Beyinde aromatik L-aminoasit dekarboksilaz ile dopamine dönüşür.
4. **Yanıt** — Striatal dopaminerjik iletim artar ve motor belirtiler azalır.

Levodopa genellikle periferik dekarboksilaz inhibitörü karbidopa veya benserazid ile birleştirilir. Bu kombinasyon periferik dopamin oluşumunu ve yan etkileri azaltır, levodopanın beyne ulaşan oranını artırır.

4. MAO-B ve KOMT İnhibitörleri

Dopamin metabolizmasının engellenmesi

MAO-B, dopaminin; KOMT ise levodopa ve dopaminin metabolizmasında rol oynar. Bu enzimlerin inhibisyonu dopaminerjik etkinin sürmesini sağlar. İlaçlar özellikle levodopa tedavisi sırasında gelişen motor dalgalanmaların yönetiminde kullanılır.

Enzim inhibitörleri

Grup	İlaç örnekleri	Etki	Önemli risk
MAO-B	Selegilin	Dopamin yıkımını azaltır	Uykusuzluk, etkileşimler
MAO-B	Rasajilin	Dopamin yıkımını azaltır	Serotonerjik etkileşimler
MAO-B	Safinamid	Geri dönüşümlü MAO-B inhibisyonu	İlaç etkileşimleri
KOMT	Entakapon	Levodopa metabolizmasını azaltır	Diskinezi, diyare
KOMT	Opikapon	Periferik KOMT inhibisyonu	Diskinezi

Selegilin + Serotonerjik antidepresanlar

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Serotonin sendromu gelişebilir. Ajitasyon, hipertermi, tremor ve nöromüsküler bulgular görülebilir.
⚙ MEKANİZMA	MAO-B inhibisyonu ve serotonerjik ilaçların birlikte etkisi serotonin toksisitesi riskini artırabilir.
YAKLAŞIM	Kombinasyonun uygunluğunu etken madde bazında değerlendir. Ürün bilgilerini ve TİTCK uyarılarını kontrol et.

KOMT inhibitörleri levodopanın etkisini uzatabilir ancak diskineziyi artırabilir. MAO-B inhibitörleri de motor dalgalanmaları azaltabilir. Tedavi değişikliklerini uzman gözetiminde yap; TİTCK ürün bilgilerini dikkate al.

08
Antiviraller ve antifungaller



Bu bölümde antiviral ve antifungal ilaçların etki mekanizmalarını, klinik kullanım alanlarını ve güvenlilik özelliklerini öğreneceksin. İlaç gruplarını karşılaştırarak direnç gelişimini, toksisiteyi ve klinik açıdan önemli etkileşimleri değerlendirebileceksin.

Bu bölümde

- ✓ Herpes ve influenza tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar
- ✓ Antiretroviral ilaç grupları ve HIV tedavisinin temel ilkeleri
- ✓ Azoller, ekinokandinler ve amfoterisin B'nin özellikleri
- ✓ Klinik açıdan önemli ilaç etkileşimleri ve güvenlilik riskleri

Sayfa 1 · Herpes ve İnfluenza Antiviralleri

Herpes virüslerine karşı ilaçlar

Asiklovir ve valasiklovir, viral DNA polimerazı inhibe ederek herpes simpleks ve varisella-zoster virüslerinin çoğalmasını engeller. Gansiklovir ve valgansiklovir özellikle sitomegalovirüs enfeksiyonlarında kullanılır. Bu ilaçlar latent virüsü ortadan kaldırmaz. Asiklovir direnci viral timidin kinaz veya DNA polimeraz değişiklikleriyle gelişebilir.

Herpes tedavisinin temel mantığı

1 Virüsü tanı
Herpes simpleks, varisella-zoster veya sitomegalovirüs enfeksiyonunu değerlendir.

→

2 Hedefi belirle
Viral DNA sentezinin baskılanmasını amaçla.

→

3 Tedaviyi seç
Enfeksiyon türüne ve bağışıklık durumuna uygun antiviral belirle.

→

4 Güvenliliği izle
Böbrek fonksiyonlarını ve hematolojik yan etkileri değerlendir.

Herpes antiviralleri

- Asiklovir: viral DNA polimeraz inhibitörü.
- Valasiklovir: asiklovirin ön ilacı.
- Gansiklovir: özellikle sitomegalovirüse karşı etkilidir.
- Valgansiklovir: gansiklovirin oral ön ilacıdır.
- Direnç, viral enzim veya hedef değişiklikleriyle gelişebilir.

İnfluenza antiviralleri

- Oseltamivir: nöraminidaz inhibitörü.
- Zanamivir: nöraminidaz inhibitörü.
- Peramivir: nöraminidaz inhibitörü.
- Baloksavir: kap-bağımlı endonükleaz inhibitörü.
- İnfluenza A ve B üzerinde etkilidirler.

İnfluenza tedavisi en fazla erken başlandığında yarar sağlar. Hastaneye yatırılan, ağır seyreden veya komplikasyon riski yüksek hastalarda tedavi geciktirilmemelidir. Zanamivir bronkospazm riski nedeniyle astım ve KOAH hastalarında uygun değildir.

Sayfa 2 · Antiretroviral İlaç Grupları

HIV tedavisinin temel ilkesi

Antiretroviral tedavi, HIV'in farklı çoğalma basamaklarını hedefler. Birden fazla etken maddenin kombinasyonu viral baskılanmayı güçlendirir ve direnç gelişme riskini azaltır. Temel hedef, viral yükün kalıcı olarak baskılanması ve bağışıklık fonksiyonunun korunmasıdır.

Başlıca antiretroviral gruplar

İlaç grubu	Etki mekanizması	Örnek etken maddeler
NRTI	Ters transkriptazı nükleoz(t)id benzerliğiyle baskılar	Tenofovir, lamivudin, emtrisitabin
NNRTI	Ters transkriptazın allosterik bölgesine bağlanır	Efavirenz, rilpivirin
Proteaz inhibitörleri	Viral proteinlerin olgunlaşmasını engeller	Darunavir, atazanavir
İntegraz inhibitörleri	Viral DNA'nın konak genomuna katılmasını engeller	Dolutegravir, biktegravir
Giriş inhibitörleri	Virüsün hücreye girişini veya füzyonunu engeller	Maravirok, enfuvirtid

Antiretroviral tedavi yaklaşımı

1. **Başlangıç değerlendirmesi** — HIV RNA, CD4 sayısı ve eşlik eden hastalıkları incele.
2. **Direnç analizi** — Genotipik direnç testini ve önceki tedavileri değerlendir.
3. **Kombinasyon seçimi** — Güncel kılavuzlara ve bireysel özelliklere uygun kombinasyon oluştur.
4. **Yanıt takibi** — Viral yükü, bağışıklık yanıtını ve tolerabiliteyi izle.

Çoğu hastada başlangıç tedavisi ikinci kuşak integraz inhibitörü ve nükleoz(t)id revers transkriptaz inhibitörleri içeren kombinasyonlara dayanır. Hepatit B eş enfeksiyonu, gebelik, böbrek fonksiyonu ve etkileşimler seçimde önemlidir. Tedavi uyumu ve TİTCK'nın güncel ürün bilgileri dikkate alınmalıdır.

Sayfa 3 · Azoller ve Ekinokandinler

Azol antifungaller

Azoller, mantar hücre zarındaki ergosterol sentezini engeller. Sitokrom P450 bağımlı 14-alfa-demetilaz enzimini inhibe eder. Flukonazol, itrakonazol, vorikonazol ve posakonazol bu gruptadır. Hepatotoksisite, QT aralığı değişiklikleri ve CYP aracılı ilaç etkileşimleri klinik açıdan önemlidir. QT etkisi azole göre değişebilir.

Ekinokandinler

Kaspofungin, mikafungin ve anidulafungin, beta-1,3-D-glukan sentezini inhibe ederek mantar hücre duvarını zayıflatır. Özellikle invaziv kandidiyazis tedavisinde kullanılırlar. Bazı Aspergillus enfeksiyonlarında alternatif veya kurtarma tedavisi olarak değerlendirilebilirler. Candida türlerinin duyarlılığı klinik seçimde önemlidir.

Azoller

- Hücre zarında ergosterol sentezini engeller.
- Candida ve bazı küf mantarlarına etkilidir.
- CYP enzimlerini inhibe edebilir.
- Hepatotoksisite ve QT değişiklikleri görülebilir.
- Klinik açıdan önemli ilaç etkileşimleri oluşturabilir.

Ekinokandinler

- Hücre duvarı sentezini engeller.
- Candida türlerine karşı etkilidir.
- Aspergillus üzerinde sınırlı klinik kullanım alanı vardır.
- Genellikle iyi tolere edilir.
- Etkileşim potansiyeli çoğu azolden daha düşüktür.

⚠️ Azol seçerken mantar türünü, duyarlılık sonuçlarını, karaciğer fonksiyonlarını ve eş zamanlı ilaçları değerlendir. Ekinokandinlerde tür duyarlılığı, enfeksiyon bölgesine penetrasyon ve direnç gelişimi önemlidir.

Sayfa 4 · Amfoterisin B ve Klinik Etkileşimler

Amfoterisin B: Güçlü antifungal

Amfoterisin B, mantar hücre zarındaki ergosterole bağlanarak membranda porlar oluşturur. Hücre içeriğinin kaybına ve mantar hücresinin ölümüne yol açar. Ağır sistemik mantar enfeksiyonlarında kullanılır. Nefrotoksisite, hipokalemi, hipomagnezemi ve infüzyon reaksiyonları önemli güvenlilik sorunlarıdır.

Amfoterisin B + Takrolimus

YÜKSEK RİSK

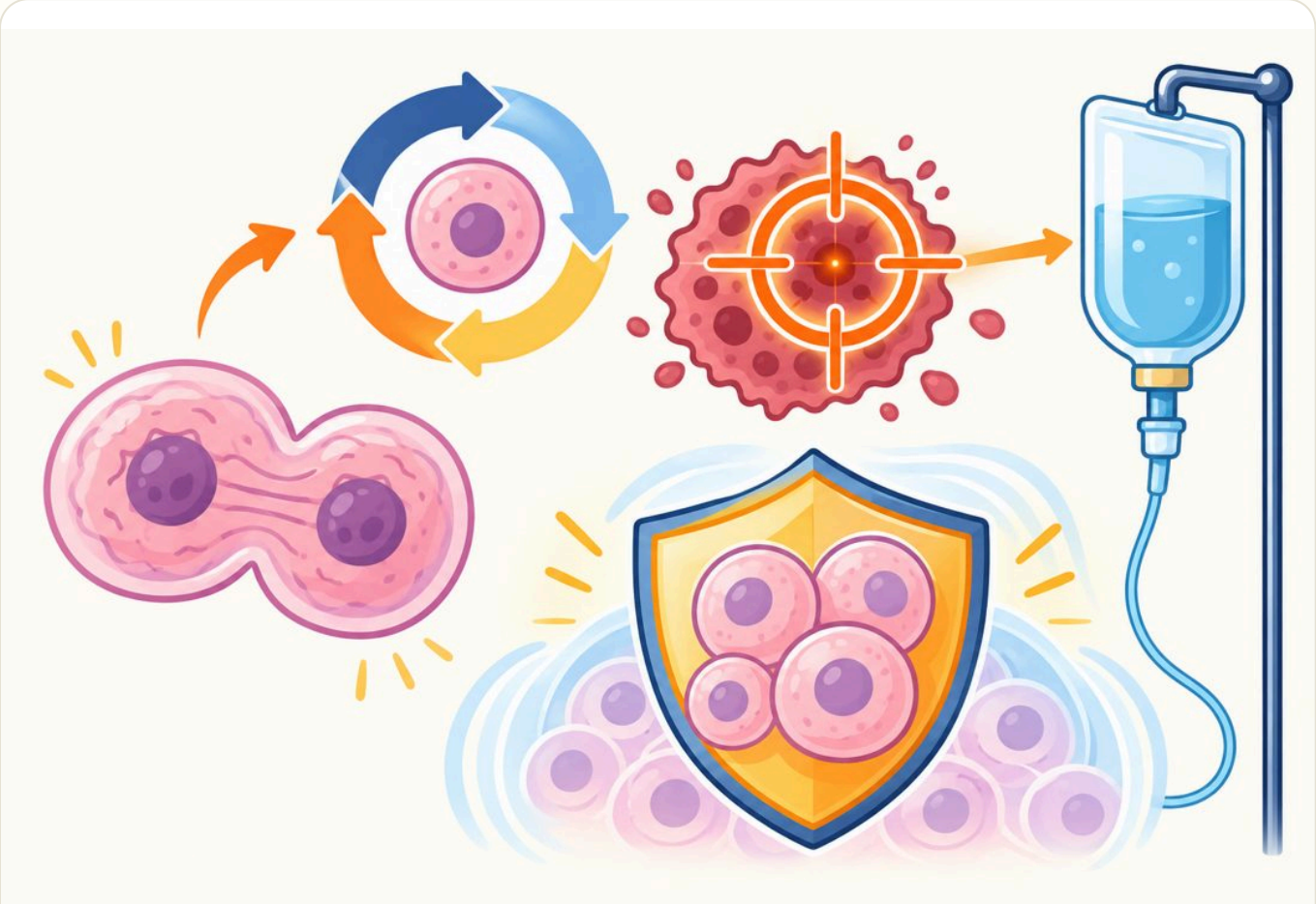
⚠ RİSK	Birlikte kullanım akut böbrek hasarı ve nefrotoksisite riskini artırabilir.
⚙ MEKANİZMA	Her iki ilaç da böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Toksisitelerinin birleşmesi renal hasar riskini artırır.
YAKLAŞIM	Birlikte kullanımın gerekliliğini değerlendir. Böbrek fonksiyonlarını, potasyum ve magnezyum düzeylerini yakından izle. Mümkünse diğer nefrotoksik ilaçları sınırla.

Antifungallerin güvenlilik profili

İlaç grubu	Önemli risk	İzlem
Azoller	Hepatotoksisite, QT değişiklikleri	Karaciğer testleri, gerektiğinde EKG
Ekinokandinler	Karaciğer enzimlerinde yükselme	Karaciğer fonksiyonları
Amfoterisin B	Nefrotoksisite, hipokalemi, hipomagnezemi	Böbrek fonksiyonları, elektrolitler

Lipozomal amfoterisin B, konvansiyonel formülasyona göre nefrotoksisiteyi azaltır ancak riski ortadan kaldırmaz. Tedavi sırasında böbrek fonksiyonları, potasyum, magnezyum ve kan sayımı izlenmelidir. Antifungal seçiminde etken mantar, enfeksiyon bölgesi, duyarlılık ve hastanın klinik durumu birlikte değerlendirilmelidir. TİTCK'nın güncel ürün bilgilerini kontrol et.

09
Antineoplastik ilaçlar



Antineoplastik ilaçlar, kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurmayı veya yok edilmesini hedefler. Bu bölümde ilaçların etki mekanizmalarını, hücre siklusuyla ilişkilerini ve toksisite yönetimini öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ Hücre siklusu ve antineoplastik ilaç grupları
- ✓ Alkilleyiciler ve antimetabolitlerin etki mekanizmaları
- ✓ Hedefe yönelik tedavilerin temel özellikleri
- ✓ Tedavi toksisiteleri ve klinik yönetim ilkeleri

Sayfa 1 · Hücre Siklusu ve İlaç Grupları

Hücre siklusu

Hücre siklusu G1, S, G2 ve M evrelerinden oluşur. G0 dinlenme evresidir. Bazı antineoplastik ilaçlar belirli evrelerde, bazıları ise hücre siklusundan bağımsız etki gösterir.

Hücre siklusunda ilaç etkisi

1. **G1 evresi**
   Hücre büyür ve DNA sentezine hazırlanır.
2. **S evresi**
   DNA sentezi gerçekleşir; antimetabolitler özellikle bu evrede etkilidir.
3. **G2 evresi**
   Hücre bölünme öncesinde DNA bütünlüğünü kontrol eder.
4. **M evresi**
   Mikrotübül inhibitörleri mitotik bölünmeyi engeller.

Başlıca antineoplastik gruplar

Grup	Temel hedef	Siklus ilişkisi
Alkilleyiciler	DNA yapısı	Genellikle bağımsız
Antimetabolitler	DNA ve RNA sentezi	Özellikle S evresi
Mikrotübül inhibitörleri	Hücre bölünmesi	M evresi
Topoizomeraz inhibitörleri	DNA bütünlüğü	İlaca göre değişir
Hedefe yönelik ilaçlar	Moleküler sinyal yolları	Hedefe bağlı

Hızlı çoğalan sağlıklı hücreler de etkilenebilir. Kemik iliği, gastrointestinal mukoza ve saç folikülleri sık etkilenen dokulardır.

Sayfa 2 · Alkilleyiciler ve Antimetabolitler

Alkilleyici ilaçlar

DNA'ya alkil grupları ekleyerek DNA zincirlerinde hasar ve çapraz bağ oluşumuna neden olurlar. Replikasyonu ve transkripsiyonu bozarlar. Çoğunlukla hücre siklusundan bağımsız etki gösterirler.

Alkilleyiciler

- DNA'da çapraz bağ oluşturabilir.
- DNA hasarını artırır.
- Genellikle siklustan bağımsız etkilidir.
- Miyelosupresyon oluşturabilir.
- Bazılarında ikincil malignite riski bulunur.

Antimetabolitler

- Normal metabolitleri taklit eder.
- Nükleotid sentezini veya kullanımını bozar.
- Özellikle S evresinde etkilidir.
- Mukozit ve miyelosupresyon oluşturabilir.
- Bazılarında hepatotoksisite görülebilir.

Örnek ilaçlar ve özellikleri

Grup	Etken madde	Önemli toksisite
Alkilleyici	Siklofosfamid	Hemorajik sistit
Alkilleyici	Temozolomid	Miyelosupresyon
Antimetabolit	Metotreksat	Mukozit, hepatotoksisite
Antimetabolit	Fluorourasil	Miyelosupresyon, mukozit
Antimetabolit	Sitarabin	Miyelosupresyon, nörotoksisite

⚠️ Yüksek doz metotreksat tedavisinde folinik asit kurtarma yaklaşımı kullanılır; zamanlama plazma düzeylerine göre belirlenir. Siklofosfamid kaynaklı mesane toksisitesinde hidrasyon ve uygun durumlarda mesna kullanılır.

Sayfa 3 · Hedefe Yönelik Tedaviler

Moleküler hedefler

Hedefe yönelik tedaviler, tümör hücrelerinin büyüme, çoğalma ve yaşam sinyallerinde görev alan molekülleri hedefler. Tedavi seçimi tümörün biyobelirteçlerine ve moleküler özelliklerine göre yapılır.

Hedefe yönelik tedavi sınıfları

Sınıf	Hedef	Örnek etken madde
Tirozin kinaz inhibitörleri	Hücresel sinyal yolları	İmatinib
Monoklonal antikorlar	HER2 reseptörü	Trastuzumab
Anjiyogenez inhibitörleri	VEGF sinyal yolu	Bevasizumab
PARP inhibitörleri	DNA onarım mekanizması	Olaparib
İmmün kontrol noktası inhibitörleri	PD-1 veya PD-L1	Pembrolizumab

İmatinib + güçlü CYP3A4 inhibitörleri

ORTA RİSK

⚠ RİSK	İmatinib maruziyeti artabilir ve advers etki riski yükselebilir.
⚙ MEKANİZMA	CYP3A4 inhibisyonu imatinib metabolizmasını yavaşlatabilir.
YAKLAŞIM	Eş zamanlı ilaçları ve etkileşimleri değerlendir. Klinik izlem ve gerekli tedavi düzenlemesini uzman ekiple planla.

Hedefe yönelik tedaviler klasik kemoterapiden farklı toksisite profillerine sahiptir. Döküntü, hipertansiyon, kardiyotoksisite ve immün ilişkili yan etkiler görülebilir. Seçici etki, toksisite olmadığı anlamına gelmez.

Sayfa 4 · Toksisite Yönetimi

Toksisiteyi tanıma

Antineoplastik tedaviler hematolojik, gastrointestinal, renal, hepatik, kardiyak ve nörolojik toksisite oluşturabilir. Erken tanı, uygun izlem ve destek tedavisi hasta güvenliğini artırır.

Toksisite yönetim basamakları

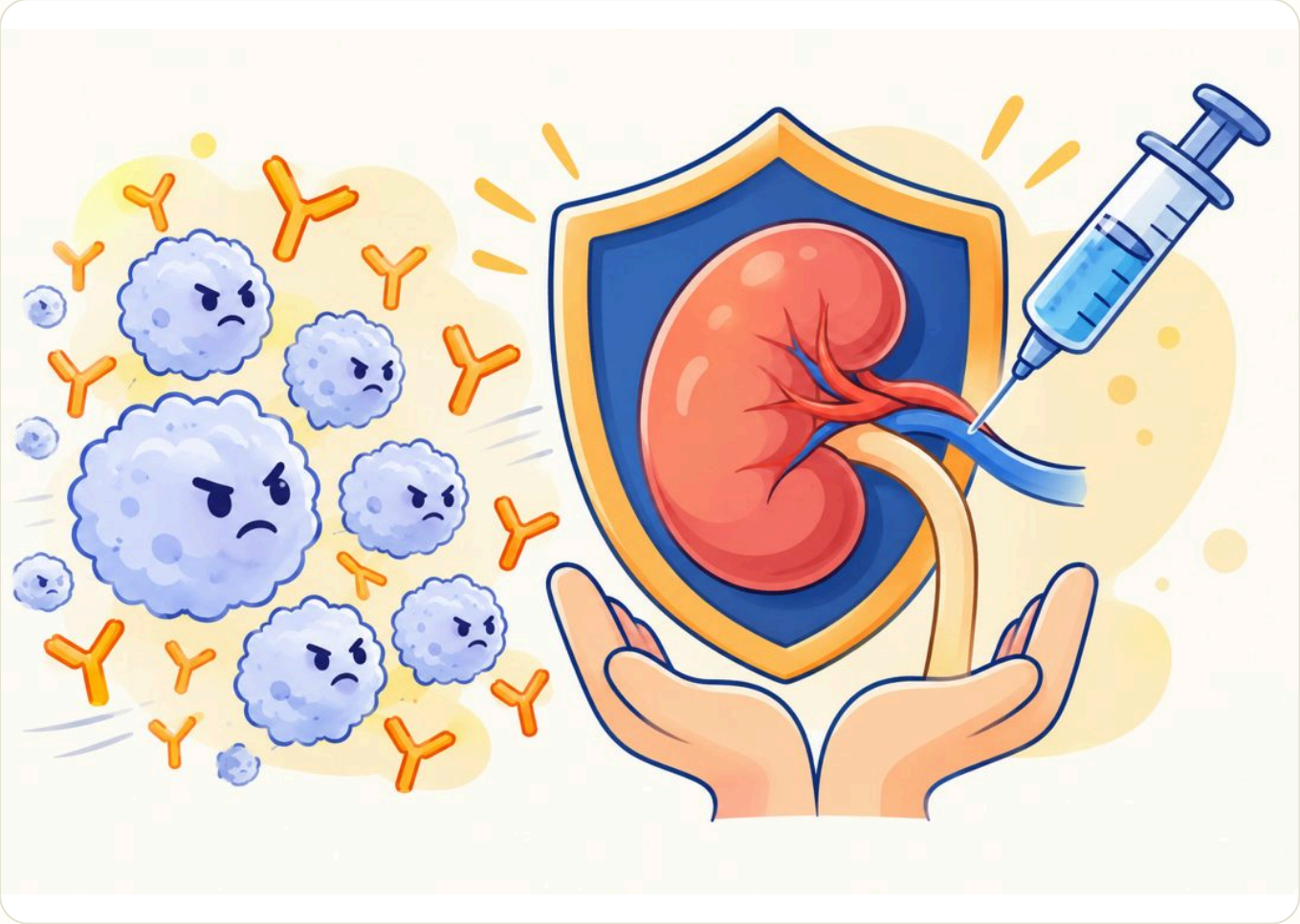
1. **Belirti değerlendirmesi** — Ateş, kanama, ishal ve nörolojik bulguları sorgula.
2. **Laboratuvar incelemesi** — Hemogram, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını değerlendir.
3. **Şiddet sınıflaması** — Toksisiteyi klinik bulgular ve laboratuvarla derecelendir.
4. **Destek tedavisi** — Gerektiğinde sıvı, antiemetik ve enfeksiyon yönetimini uygula.
5. **Tedavi kararı** — Onkoloji ekibiyle tedaviye ara verme veya düzenleme kararını değerlendir.

Önemli toksisiteler ve yaklaşım

Toksisite	İzlem	Genel yaklaşım
Miyelosupresyon	Hemogram	Enfeksiyon ve kanama riskini yönet.
Nefrotoksisite	Kreatinin, elektrolitler	Böbrek fonksiyonlarını izle.
Hepatotoksisite	Karaciğer enzimleri	Karaciğer hasarını değerlendir.
Kardiyotoksisite	EKG, ekokardiyografi	İlaca ve riske göre kardiyak izlem yap.
Nörotoksisite	Nörolojik muayene	Semptomları erken tanı.

Ateşli nötropeni acil değerlendirme gerektirir. Enfeksiyon şüphesinde ampirik antibiyotik tedavisi gecikmeden başlatılmalıdır. İzlem ve tedavi düzenlemelerinde güncel kılavuzları, TİTCK ruhsat bilgilerini ve ürün özelliklerini dikkate al.

10
İmmünsüpresifler ve biyolojik ilaçlar



Bu bölümde immünsüpresif ilaçların etki mekanizmalarını ve klinik kullanım ilkelerini öğreneceksin. Enfeksiyon riskini, önemli ilaç etkileşimlerini ve güvenli hasta izlemini değerlendireceksin.

Bu bölümde

- ✓ Kalsinörin inhibitörlerinin etki mekanizmaları ve toksisiteleri
- ✓ Antiproliferatif ilaçların lenfositler üzerindeki etkileri
- ✓ Monoklonal antikorların moleküler hedefleri ve klinik özellikleri
- ✓ Enfeksiyon riskinin yönetimi ve laboratuvar izlemi

1. Kalsinörin İnhibitörleri

Etki Mekanizması

Takrolimus ve siklosporin, kalsinörini inhibe ederek NFAT aktivasyonunu ve IL-2 sentezini azaltır. Böylece T lenfosit aktivasyonu ve çoğalması baskılanır. Özellikle organ nakli sonrasında rejeksiyonun önlenmesinde kullanılırlar.

Hücresel Etki Basamakları

1. **Hücreye giriş**
İlaç hücre içine girerek özgül bağlayıcı proteinle kompleks oluşturur.

→

2. **Enzim inhibisyonu**
İlaç-protein kompleksi kalsinörin aktivitesini baskılar.

→

3. **NFAT baskılanması**
NFAT defosforile olamaz ve çekirdeğe geçişi engellenir.

→

4. **IL-2 azalması**
IL-2 sentezi ve T lenfosit aktivasyonu azalır.

Önemli Farmakolojik Özellikler

Etken madde	Bağlayıcı protein	Başlıca riskler
Takrolimus	FKBP12	Nefrotoksisite, nörotoksisite, hiperglisemi
Siklosporin	Siklofilin	Nefrotoksisite, hipertansiyon, diş eti hiperplazisi

Kreatinin, eGFR, kan basıncı, potasyum ve magnezyumu izle. İlaçların kan düzeylerini klinik duruma göre değerlendir. CYP3A4 ve P-glikoprotein aracılı etkileşimleri mutlaka kontrol et.

2. Antiproliferatif İlaçlar

Etki Mekanizması

Antiproliferatifler, lenfositlerin çoğalması için gerekli nükleotid sentezini baskılar. Mikofenolat mofetil, inozin monofosfat dehidrogenazı inhibe ederek guanozin sentezini azaltır. Azatioprin ise pürin antimetaboliti olarak DNA sentezini ve hücre çoğalmasını bozar.

Mikofenolat mofetil

- İnozin monofosfat dehidrogenaz inhibisyonu
- De novo guanozin sentezinin azalması
- Gastrointestinal yan etkiler
- Kemik iliği baskılanması
- Gebelikte ciddi fetal risk

Azatioprin

- Pürin antimetaboliti
- DNA sentezinin baskılanması
- Kemik iliği baskılanması
- Hepatotoksisite ve pankreatit
- TPMT ve NUDT15 ilişkili toksisite

Azatioprin + allopurinol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Şiddetli kemik iliği baskılanması, lökopeni ve diğer sitopeniler gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Allopurinol, ksantin oksidazı inhibe ederek azatioprin metabolizmasını etkiler. Aktif metabolitlerin maruziyeti ve toksisite riski artar.
YAKLAŞIM	Kombinasyondan mümkünse kaçın. Birlikte kullanım zorunluysa uzman gözetiminde azatioprin tedavisini yeniden düzenle ve hemogramı yakından izle.

⚠ Mikofenolat mofetil gebelik kaybı ve konjenital malformasyon riskini artırır. Gebelikte kullanılmamalıdır. Gebelik planlaması ve korunma konusunda güncel TİTCK ürün bilgilerini dikkate al.

3. Monoklonal Antikorlar

Hedefe Yönelik Tedavi

Monoklonal antikorlar, belirli hücresel hedeflere veya çözünür mediyatörlere bağlanır. Sitokinleri nötralize edebilir, reseptörleri bloke edebilir veya hedef hücreleri ortadan kaldırabilir. Etkileri ve enfeksiyon riskleri hedeflerine göre değişir.

Başlıca Biyolojik İlaçlar

Etken madde	Hedef	Temel etki
İnfliksimab	TNF-alfa	TNF aktivitesinin nötralizasyonu
Rituksimab	CD20	B lenfositlerinin azaltılması
Tocilizumab	IL-6 reseptörü	IL-6 sinyalinin engellenmesi
Basiliksimab	IL-2 reseptörü CD25	T hücre aktivasyonunun baskılanması
Natalizumab	Alfa-4 integrin	Lökositlerin dokuya göçünün engellenmesi

Geleneksel immünsüpresifler

- Hücre içi enzimleri veya metabolik yolları hedefler
- Geniş kapsamlı immün baskılama oluşturabilir
- Metabolik ilaç etkileşimleri görülebilir
- Organ toksisiteleri önemlidir

Monoklonal antikorlar

- Belirli moleküler hedeflere bağlanır
- Hedefe özgü immün yanıt değişikliği oluşturur
- İnfüzyon veya enjeksiyon reaksiyonları gelişebilir
- Fırsatçı enfeksiyon ve reaktivasyon riski bulunur

Anti-TNF tedavisi öncesinde tüberküloz ve hepatit B taramasını değerlendir. Rituksimab kullanımında hepatit B reaktivasyonu önemlidir. Natalizumab tedavisinde JC virüsü ve progresif multifokal lökoensefalopati riskini değerlendir.

4. Enfeksiyon Riski ve İzlem

Enfeksiyona Yatkınlık

İmmünsüpresyon, hücresel ve humoral bağışıklık yanıtlarını farklı derecelerde baskılar. Bakteriyel, viral, fungal ve fırsatçı enfeksiyon riski artabilir. Risk; kullanılan ilaçlara, kombinasyonlara, tedavi süresine ve hastanın klinik özelliklerine bağlıdır.

Güvenli Tedavi İzlemi

1. **Başlangıç değerlendirmesi** — Enfeksiyon öyküsünü, aşı durumunu ve eşlik eden hastalıkları değerlendir.
2. **Enfeksiyon taraması** — İlaç ve hasta riskine göre tüberküloz ve hepatit taramalarını gerçekleştir.
3. **Laboratuvar izlemi** — Hemogram, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını takip et.
4. **Klinik takip** — Ateş, solunum belirtileri ve fırsatçı enfeksiyon bulgularını araştır.
5. **Tedavi değerlendirmesi** — Toksisiteyi, ilaç etkileşimlerini ve tedavi yanıtını gözden geçir.

İzlem Parametreleri

Parametre	Değerlendirme amacı
Hemogram	Lökopeni, nötropeni ve trombositopeni
Kreatinin ve eGFR	Böbrek fonksiyonları ve nefrotoksisite
ALT ve AST	Karaciğer hasarı ve hepatotoksisite
İlaç kan düzeyi	Kalsinörin inhibitörlerinde maruziyet ve toksisite
HBV ve tüberküloz taraması	Reaktivasyon ve latent enfeksiyon riski

Ciddi immünsüpresyonda canlı aşılar genellikle uygulanmaz. İnaktif aşılar güvenlidir ancak bağışıklık yanıtı zayıflayabilir. Aşı zamanlamasını kullanılan ilaca göre planla. Ateş veya enfeksiyon şüphesinde gecikmeden klinik değerlendirme yap.

Sonraki adım

1
Bir konu seç
Derste ya da klinikte karşına çıkan konuyu aç.

→

2
Şemayı çiz
Kapatıp şemayı aklından yeniden çiz.

→

3
Haritaya bağla
İlk kitaptaki temel bölümle ilişkilendir.

Bonus: Otonom Sinir Sistemi Tek Sayfa Haritası

Reseptörler, agonistler ve blokerler tek sayfada. Erişim sayfandan indirip yazdırabilirsin.